# Índice de la lección 6


**6. Transformadas de Laplace y zeta** **1**

6.1. Transformada de Laplace . . . . . 1

6.1.1. Transformada de Laplace . . . . . 1

6.1.2. Función de Heaviside y delta de Dirac . . . . . 11

6.1.2.1. Función de Heaviside . . . . . 11

6.1.2.2. Delta de Dirac . . . . . 17

6.1.3. Aplicaciones . . . . . 20

6.1.3.1. Resolución de ecuaciones diferenciales . . . . 20

6.1.3.2. Modelos matemáticos continuos . . . . . 26

6.1.3.3. Estabilidad . . . . . 30

6.2. Transformada zeta . . . . . 39

6.2.1. Transformada zeta . . . . . 39

6.2.2. Transformada inversa zeta . . . . . 48

6.2.3. Aplicaciones . . . . . 57

6.2.3.1. Resolución de ecuaciones en diferencias finitas 57

6.2.3.2. Modelos matemáticos discretos . . . . . 62

6.2.3.3. Estabilidad . . . . . 64

6.3. Ejercicios . . . . . 72

6.3.1. Enunciados . . . . . 72

6.3.2. Soluciones . . . . . 77

# Lección 6

# Transformadas de Laplace y zeta

## 6.1. Transformada de Laplace

### 6.1.1. Transformada de Laplace

**Definición 6.1.1**

- $f$ función real definida a trozos en $\mathbb{R}$ $\longrightarrow$
  - La TRANSFORMADA DE LAPLACE de $f$ es la función
    $$\mathscr{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt,$$
    $s \in \mathbb{C}$. Si $F(s) = \mathscr{L}(f)(s)$, $f(t)$ es la TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE de $F(s)$ y se denota $\mathscr{L}^{-1}(F)(t)$
  - La TRANSFORMADA DE LAPLACE BILATERAL es la función
    $$\mathscr{L}_B(f)(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt,$$
    $s \in \mathbb{C}$. Si $F_B(s) = \mathscr{L}(f)(s)$, $f(t)$ es la TRANSFORMADA BILATERAL INVERSA DE LAPLACE de $F_B(s)$ y se denota $\mathscr{L}_B^{-1}(F_B)(t)$

**Observación 6.1.1** Nótese que:

- La transformada de Laplace (y la bilateral) estará definida en los puntos $s$ donde la integral impropia exista y sea finita. La integral se calcula como
$$F(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt = \lim_{T\to+\infty} \int_0^T e^{-st} f(t)\, dt,$$

- Como la integral de la transformada de Laplace está definida en el intervalo $[0, +\infty)$, se puede calcular para funciones que solo estén definidas a trozos en $[0, +\infty)$.

- El dominio de $f$ se denomina dominio $t$ o dominio de TIEMPO, mientras que el dominio de $F$ es dominio $s$ o dominio de FRECUENCIA.

- La transformada de Fourier,
$$\mathscr{F}(f)(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, e^{-iwt}\, dt,$$
tiene una relación muy estrecha con la transformada (bilateral o no) de Laplace. Notemos que $w \in \mathbb{R}$ y $s \in \mathbb{C}$. Si denotamos $s = s_1 + is_2$, podemos escribir
$$e^{-st} = e^{-s_1 t - is_2 t} = e^{-s_1 t}\, e^{-is_2 t},$$
de donde
$$\begin{aligned} \mathscr{L}_B(f)(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-s_1 t} f(t)\right]\, e^{-is_2 t}\, dt = \\ &= \sqrt{2\pi}\, \mathscr{F}[e^{-s_1 t} f(t)](s_2). \end{aligned}$$
Por tanto, la transformada bilateral de Laplace de $f$ es una versión escalada de la transformada de Fourier de $e^{-s_1 t} f(t)$. En el caso en que $s_1 = 0$, es decir, cuando $s$ es un número complejo puro, $s = iw$, se tiene
$$\mathscr{L}_B(f)(iw) = \sqrt{2\pi}\, \mathscr{F}(f)(w).$$
Por tanto, la transformada de Fourier es un caso particular de la transformada bilateral de Laplace. O dicho de otra manera, la transformada bilateral de Laplace generaliza a la transformada de Fourier extendiendo la variable del dominio frecuencia de los reales a los complejos. Esta relación también es cierta para la transformada la Laplace siempre que consideremos las funciones reales $f$ que se anulen en el semieje real negativo.

**Ejemplo 6.1.1** Sea $k \in \mathbb{R}$. Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = k$, $k \in \mathbb{R}$.

RESOLUCIÓN

La función está definida en $\mathbb{R}$ y su transformada de Laplace es, siempre que exista y sea finito el límite,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(f)(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-st} k\,dt = \lim_{a\to+\infty} \int_0^a e^{-st} k\,dt = \\ &= \lim_{a\to+\infty} k\,\frac{e^{-st}}{-s}\bigg|_0^a = \lim_{a\to+\infty} k\left(\frac{e^{-sa}}{-s} + \frac{1}{s}\right),\end{aligned}$$

cuya expresión es cierta si $s \neq 0$. Calculemos el límite en función de $s$. Si escribimos $s = s_1 + is_2$, $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$, podemos escribir

$$-\frac{e^{-sa}}{s} = -\frac{e^{-s_1 a}}{s}\left(\cos s_2 a + i \operatorname{sen} s_2 a\right).$$

Aquí, la exponencial, el seno y el coseno son funciones reales porque están actuando sobre valores reales. Por tanto, como el seno y el coseno reales están acotadas y

$$\lim_{a\to+\infty} -\frac{e^{-s_1 a}}{s} = \begin{cases} 0, & \text{si } s_1 > 0 \\ -\infty, & \text{si } s_1 < 0 \end{cases}$$

se tiene que

$$\lim_{a\to+\infty} -\frac{e^{-sa}}{s} = \begin{cases} 0, & \text{si } s_1 > 0 \\ \infty, -\infty \text{ o } \nexists, & \text{si } s_1 < 0 \end{cases}$$

Además, si $s_1 = 0$,

$$\lim_{a\to+\infty} -\frac{e^{-sa}}{s} = \lim_{a\to+\infty} -\frac{1}{s}\left(\cos s_2 a + i \operatorname{sen} s_2 a\right) = \nexists.$$

Por tanto, para $s \neq 0$,

$$\mathscr{L}(k)(s) = \begin{cases} \dfrac{k}{s}, & \text{si } \operatorname{Re}(s) > 0 \\ \\ \infty, -\infty \text{ o } \nexists, & \text{si } \operatorname{Re}(s) \leq 0 \end{cases}$$

Por otro lado, si $s = 0$,

$$\mathscr{L}(k)(0) = \int_0^{+\infty} 1 \cdot k\,dt = \lim_{a\to+\infty} k \int_0^{+\infty} 1 \cdot k\,dt = \operatorname{signo}(k) \cdot \infty.$$

Así pues, la transformada solo existe si $\operatorname{Re}(s) > 0$ y vale

$$\mathscr{L}(k)(s) = \frac{k}{s}.$$

**Observación 6.1.2** La Tabla 6.1 muestra las transformadas de Laplace de algunas funciones comunes.

La función $\Gamma(x)$ que aparece en la transformada de $t^\alpha$ es la función GAMMA, definida por

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\, t^{x-1}\, dt.$$

Esta función está definida para $x > 0$ y generaliza el concepto de factorial de un número natural para los números reales. Si $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\Gamma(n+1) = n!,$$

y en general,

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

El cálculo de $\mathscr{L}(t^{n/2})$, para $n$ impar, se basa en el conocido resultado

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Si $n = 1$, se tiene

$$\mathscr{L}(t^{1/2})(s) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right)}{s^{1/2+1}} = \frac{\frac{1}{2}\,\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{s^{3/2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\,s^{3/2}}.$$

Si $n = 3$,

$$\mathscr{L}(t^{3/2})(s) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}+1\right)}{s^{3/2+1}} = \frac{\frac{3}{2}\,\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{s^{5/2}} = \frac{3\,\Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right)}{2\,s^{5/2}} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4\,s^{5/2}}.$$

Y para cualquier $n$ impar,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(t^{n/2})(s) &= \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}+1\right)}{s^{n/2+1}} = \frac{\frac{n}{2}\,\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{s^{n/2+1}} = \\
&= \frac{\frac{n}{2}\,\Gamma\left(\frac{n-2}{2}+1\right)}{s^{n/2+1}} = \frac{\frac{n}{2}\,\frac{n-2}{2}\,\Gamma\left(\frac{n-2}{2}\right)}{s^{n/2+1}} = \cdots = \\
&= \frac{\frac{n}{2}\,\frac{n-2}{2}\,\cdots\,\frac{3}{2}\,\Gamma\left(\frac{1}{2}+1\right)}{s^{n/2+1}} = \frac{\frac{n}{2}\,\frac{n-2}{2}\,\cdots\,\frac{3}{2}\,\frac{1}{2}\,\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{s^{n/2+1}} = \\
&= \frac{\frac{n}{2}\,\frac{n-2}{2}\,\cdots\,\frac{3}{2}\,\frac{1}{2}\sqrt{\pi}}{s^{n/2+1}}.
\end{aligned}$$

Tabla 6.1: Transformadas de Laplace de algunas funciones comunes.

| $f(t)$ | $\mathscr{L}(f)(s)$ | Observaciones |
|---|---|---|
| $1$ | $\frac{1}{s}$ | $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $t$ | $\frac{1}{s^2}$ | $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $t^n$ | $\frac{n!}{s^{n+1}}$ | $n \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $t^r$ | $\frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}$ | $r \in \mathbb{R}$, $r > -1, \mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $\cos \omega t$ | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $\mathrm{sen}\, \omega t$ | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $\cosh \omega t$ | $\frac{s}{s^2-\omega^2}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > \lvert\omega\rvert$ |
| $\mathrm{senh}\, \omega t$ | $\frac{\omega}{s^2-\omega^2}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > \lvert\omega\rvert$ |

**Definición 6.1.2**

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ M,\sigma,T \in \mathbb{R}, \text{ no negativas} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La función } f \text{ tiene una RESTRICCIÓN DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL de orden } \sigma \text{ si} \\ \qquad |f(t)| \leq Me^{\sigma t}, \\ \forall t \geq T \end{cases}$$

**Teorema 6.1.1** DE CONVERGENCIA DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f \text{ continua a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f \text{ con restricción de crecimiento exponencial de orden } \sigma > 0 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La transformada de Laplace de } f \text{ existe } \forall s \in \mathbb{C} \text{ tal que} \\ \mathrm{Re}(s) > \sigma. \end{cases}$$

**Observación 6.1.3** Las condiciones del teorema son suficientes, pero no necesarias.

**Proposición 6.1.1** UNICIDAD DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f,g \text{ funciones reales definidas a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f,g \text{ continuas a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f,\ g \text{ con restricción de crecimiento exponencial de orden } \sigma > 0 \\ \blacksquare\ \mathscr{L}(f)(s) = \mathscr{L}(g)(s), \text{ si } \mathrm{Re}(s) > \sigma \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} f(t) = g(t),\ \forall t \in [0,+\infty) \\ \text{donde } f \text{ y } g \text{ sean continuas} \end{cases}$$

**Proposición 6.1.2**

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f,g \text{ funciones reales definidas a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ \mathscr{L}(f), \mathscr{L}(g) \text{ existen en } (\sigma,+\infty) \\ \blacksquare\ a,b \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La transformada de Laplace es un operador lineal, es decir,} \\ \mathscr{L}(af+bg) = a\mathscr{L}(f) + b\mathscr{L}(g) \end{cases}$$

**Ejemplo 6.1.2** Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = 3t^2 - 7\cosh(5t)$.

RESOLUCIÓN

Por linealidad se tiene,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(3t^2 - 7\cosh(5t))(s) &= 3\,\mathscr{L}(t^2)(s) - 7\,\mathscr{L}(\cosh(5t))(s) = \\ &= 3\,\frac{2}{s^3} - 7\,\frac{s}{s^2 - 5^2},\end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$, tal que $\mathrm{Re}(s) > \text{máx}\{0, 5\} = 5$.

**Teorema 6.1.2** TRASLACIÓN EN EL EJE $s$ O $1^{\text{ER}}$ TEOREMA DE TRASLACIÓN

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } [0, +\infty) \\ \blacksquare\ \mathscr{L}(f) \text{ existe en } (\sigma, +\infty) \\ \blacksquare\ a \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existe } \mathscr{L}(e^{at}f) \text{ y viene dada por} \\ \qquad \mathscr{L}(e^{at}f)(s) = \mathscr{L}(f)(s - a), \\ \text{si } \mathrm{Re}(s) > \sigma + a \end{cases}$$

**Observación 6.1.4** Aplicando este resultado a la Tabla 6.1 se obtiene la Tabla 6.2.

**Ejemplo 6.1.3** Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{1}{(s-1)^2(s^2+4)}.$$

RESOLUCIÓN

Para calcular la transformada inversa de Laplace vamos a intentar escribir $F(s)$ como la transformada de alguna función. Para ello, vamos a descomponer $F(s)$ en fracciones simples. Las raíces del denominador son

$$\begin{aligned}(s-1)^2 = 0 &\longleftrightarrow s = 1 \quad \text{(multiplicidad 2)} \\ s^2 + 4 = 0 &\longleftrightarrow s = \pm 2i \ \text{(multiplicidad 1)}\end{aligned}$$

Por tanto, la fracción se puede descomponer de la forma

$$\frac{1}{(s-1)^2(s^2+4)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{Ms+N}{s^2+4},$$

Tabla 6.2: Teorema de traslación en el eje $s$ (Teorema 6.1.2) aplicado a las transformadas de Laplace de las funciones de la Tabla 6.1 .

| $f(t)$ | $\mathscr{L}(f)(s)$ | Observaciones |
|---|---|---|
| $e^{at}$ | $\dfrac{1}{s-a}$ | $\mathrm{Re}(s) > a$ |
| $e^{at}\, t$ | $\dfrac{1}{(s-a)^2}$ | $\mathrm{Re}(s) > a$ |
| $e^{at}\, t^n$ | $\dfrac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ | $n \in \mathbb{N}$, $\mathrm{Re}(s) > a$ |
| $e^{at}\, t^r$ | $\dfrac{\Gamma(r+1)}{(s-a)^{r+1}}$ | $r \in \mathbb{R}$, $r > -1, \mathrm{Re}(s) > a$ |
| $e^{at} \cos \omega t$ | $\dfrac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$ | $a, \omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > a$ |
| $e^{at} \operatorname{sen} \omega t$ | $\dfrac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$ | $a, \omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > a$ |
| $e^{at} \cosh \omega t$ | $\dfrac{s-a}{(s-a)^2-\omega^2}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > \max\{\lvert\omega\rvert, a\}$ |
| $e^{at} \operatorname{senh} \omega t$ | $\dfrac{\omega}{(s-a)^2-\omega^2}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\mathrm{Re}(s) > \max\{\lvert\omega\rvert, a\}$ |

donde $A$, $B$, $M$ y $N$ son constantes reales desconocidas. Sumando las fracciones simples se tiene

$$\frac{1}{(s-1)^2(s^2+4)} = \frac{A(s-1)(s^2+4)+B(s^2+4)+(Ms+N)(s-1)^2}{(s-1)^2(s^2+4)} =$$
$$= \frac{A(s^3-s^2+4s-4)+B(s^2+4)+(Ms+N)(s^2-2s+1)}{(s-1)^2(s^2+4)} =$$
$$= \frac{s^3(A+M)+s^2(-A+B-2M+N)+s(4A+M-2N)+(-4A+4B+N)}{(s-1)^2(s^2+4)}.$$

Como estas fracciones son iguales y tienen el mismo denominador, los numeradores deben ser iguales, y como son polinomios en $s$ deben ser iguales término a término. Por tanto, los coeficientes de grado 3 de ambos polinomios deben ser iguales, y lo mismo pasa con los de grado 2, 1 y con los términos independientes. Así pues, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\left.\begin{array}{l} A+M=0 \\ -A+B-2M+N=0 \\ 4A+M-2N=0 \\ -4A+4B+N=1 \end{array}\right\}$$

De la primera ecuación se tiene $A=-M$. Sustituyendo en las otras tres se tiene

$$\left.\begin{array}{l} A+B+N=0 \\ 3A-2N=0 \\ -4A+4B+N=1 \end{array}\right\}$$

De la segunda ecuación se tiene $A=2N/3$. Sustituyendo en las otras dos se tiene

$$\left.\begin{array}{l} B+\frac{5}{3}N=0 \\ 4B-\frac{5}{3}N=1 \end{array}\right\} \longrightarrow \; 5B=1 \longleftrightarrow B=\frac{1}{5}.$$

De donde $N=-3/25$, $A=-2/25$ y $M=2/25$. Así pues

$$\frac{1}{(s-1)^2(s^2+4)} = \frac{-\frac{2}{25}}{s-1}+\frac{\frac{1}{5}}{(s-1)^2}+\frac{\frac{2}{25}s-\frac{3}{25}}{s^2+4} =$$

$$= -\frac{2}{25}\,\frac{1}{s-1}+\frac{1}{5}\,\frac{1}{(s-1)^2}+\frac{2}{25}\,\frac{s}{s^2+4}-\frac{3}{25\cdot 2}\,\frac{2}{s^2+4} =$$

$$= -\frac{2}{25}\,\mathscr{L}(1)(s-1)+\frac{1}{5}\,\mathscr{L}(t)(s-1)+\frac{2}{25}\,\mathscr{L}(\cos 2t)(s)-\frac{3}{50}\,\mathscr{L}(\operatorname{sen} 2t)(s) =$$

$$= -\frac{2}{25}\mathscr{L}(e^t)(s) + \frac{1}{5}\mathscr{L}(e^t t)(s) + \frac{2}{25}\mathscr{L}(\cos 2t)(s) - \frac{3}{50}\mathscr{L}(\operatorname{sen} 2t)(s) =$$

$$= \mathscr{L}\left(-\frac{2}{25}e^t + \frac{1}{5}e^t t + \frac{2}{25}\cos 2t - \frac{3}{50}\operatorname{sen} 2t\right)(s).$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-1)^2(s^2+4)}\right)(t) =$$

$$= \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(-\frac{2}{25}e^t + \frac{1}{5}e^t t + \frac{2}{25}\cos 2t - \frac{3}{50}\operatorname{sen} 2t\right)(s)\right](t) =$$

$$= -\frac{2}{25}e^t + \frac{1}{5}e^t t + \frac{2}{25}\cos 2t - \frac{3}{50}\operatorname{sen} 2t.$$

**Proposición 6.1.3**

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f \text{ continua a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f \text{ con restricción de crecimiento exponencial de orden } \sigma > 0 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Si } n \in \mathbb{N}, \\ \\ \mathscr{L}[t^n f(t)](s) = (-1)^n \dfrac{d^n}{ds^n}\mathscr{L}[f(t)](s) \end{cases}$$

**Observación 6.1.5** Si $n = 1$,

$$\mathscr{L}[t\, f(t)](s) = -\frac{d}{ds}\mathscr{L}[f(t)](s),$$

y si $n = 2$,

$$\mathscr{L}[t^2 f(t)](s) = \frac{d^2}{ds^2}\mathscr{L}[f(t)](s).$$

**Ejemplo 6.1.4** Sea $b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$. Calcule la transformada de Laplace de $f(t) = t\cos bt$ y $g(t) = t\,\text{sen}\, bt$.

RESOLUCIÓN

Aplicando la Proposición 6.1.3 se tiene

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(t\ \text{sen}\, bt)(s) &= -\frac{d}{ds}\mathscr{L}[\text{sen}\, bt](s) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{b}{s^2+b^2}\right) = \frac{2bs}{(s^2+b^2)^2}, \\
\mathscr{L}(t\ \cos bt)(s) &= -\frac{d}{ds}\mathscr{L}[\cos bt](s) = -\frac{d}{ds}\left(\frac{s}{s^2+b^2}\right) = \frac{s^2-b^2}{(s^2+b^2)^2}.
\end{aligned}$$

**Observación 6.1.6** Del Ejemplo 6.1.4 se deduce que

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{s}{(s^2+b^2)^2}\right)(t) = \frac{t}{2b}\ \text{sen}\, bt.$$

Por otro lado, como

$$\begin{aligned}
\frac{1}{(s^2+b^2)^2} &= -\frac{1}{2b^2}\,\frac{-2b^2}{(s^2+b^2)^2} = -\frac{1}{2b^2}\,\frac{-2b^2+s^2-s^2}{(s^2+b^2)^2} = \\
&= -\frac{1}{2b^2}\left(\frac{s^2-b^2}{(s^2+b^2)^2} - \frac{s^2+b^2}{(s^2+b^2)^2}\right) = \\
&= -\frac{1}{2b^2}\left(\frac{s^2-b^2}{(s^2+b^2)^2} - \frac{1}{b}\,\frac{b}{s^2+b^2}\right) = \\
&= -\frac{1}{2b^2}\left(\mathscr{L}(t\ \cos bt)(s) - \frac{1}{b}\,\mathscr{L}(\text{sen}\, bt)(s)\right) = \\
&= \mathscr{L}\left[\frac{1}{2b^3}\,(\text{sen}\, bt - bt\ \cos bt)\right](s)
\end{aligned}$$

se tiene que

$$\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s^2+b^2)^2}\right)(t) = \frac{1}{2b^3}\,(\text{sen}\, bt - bt\ \cos bt)\,.$$

## 6.1.2. Función de Heaviside y delta de Dirac

### 6.1.2.1. Función de Heaviside

**Definición 6.1.3**

- Función real
  $H : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, tal que
  $H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$
  $\Bigg\} \longrightarrow$ {Esta función se conoce como la función de HEAVISIDE o función ESCALÓN UNITARIO

**Observación 6.1.7** Nótese que:

- La función de Heaviside se puede modificar para tener el escalón en cualquier punto $a \in \mathbb{R}$ (Figura 6.1) mediante,

$$H(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$$

Y se pueden combinar dos funciones de Heaviside para que la función solo valga 1 en un intervalo finito $[a, b)$ (Figura 6.1), con $b \in \mathbb{R}$, $b > a$, ya que

$$H(t-a) - H(t-b) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & a \leq t < b \\ 0, & t \geq b \end{cases}$$

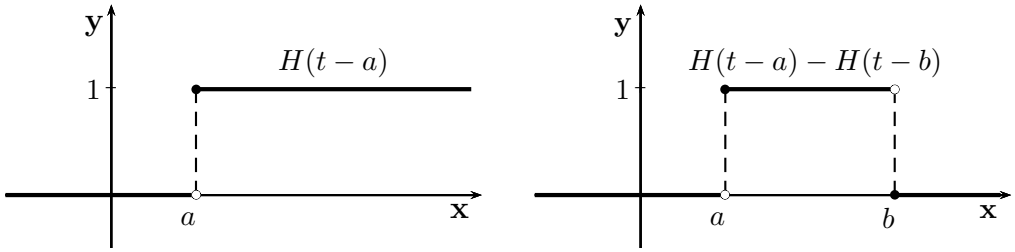



Figura 6.1: Representación gráfica de la función de Heaviside $H(t-a)$ y de $H(t-a)-H(t-b)$. Los puntos negros pertenecen a la gráfica, pero los blancos no.

- La función de Heaviside se usa para 'encender' y 'apagar' funciones, de forma que si $a \geq 0$, se tiene

$$f(t)H(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ f(t), & t \geq a \end{cases}$$

es decir, $f(t)H(t-a)$ es cero (está 'apagada') hasta $a$ y $f(t)$ (está 'encendida') a partir de ahí.

Para obtener la función solo en el intervalo $[a, b)$, se usan dos funciones de Heaviside, ya que

$$f(t)[H(t-a) - H(t-b)] = \begin{cases} 0, & t < a \\ f(t), & a \leq t < b \\ 0, & b \leq t \end{cases}$$

La función de Heaviside también se usa para trasladar la función a la derecha. De esta forma, si $a > 0$, entonces

$$f(t-a)H(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ f(t-a), & t \geq a \end{cases}$$

Es importante comprender la diferencia entre $f(t)H(t-a)$, que anula $f$ hasta $a$, y $f(t-a)H(t-a)$, que anula $f$ hasta 0 y la traslada para que empiece en $a$.

Todas estas situaciones están representadas en la Figura 6.2.

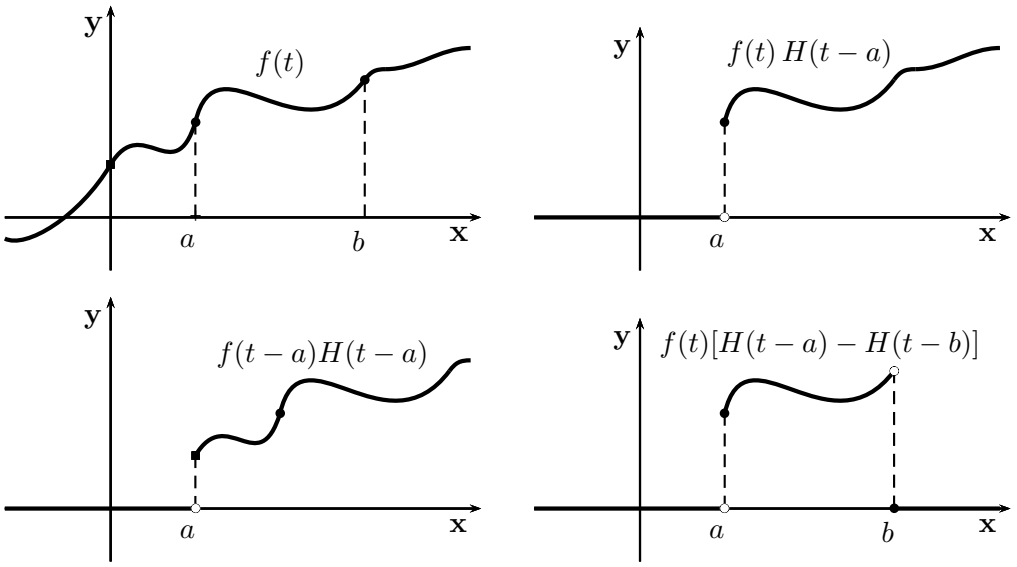



Figura 6.2: Representación gráfica de una función $f(t)$ (gráfica superior izquierda), $f(t)H(t-a)$ (gráfica superior derecha), $f(t-a)H(t-a)$ (gráfica inferior izquierda) y $f(t)[H(t-a) - H(t-b)]$ (gráfica inferior derecha). Los puntos negros pertenecen a la gráfica, pero los blancos no. El cuadrado negro se ha introducido como referencia visual para el desplazamiento.

- Si $f$ está definida a trozos en $\mathbb{R}$, podemos calcular la transformada de Laplace de $f$ mediante la transformada bilateral de $f(t)H(t)$, es decir,

$$\mathscr{L}(f(t))(s) = \mathscr{L}_B[f(t)H(t)](s).$$

**Ejemplo 6.1.5** Calcule la transformada de Laplace de $H(t-a)$, con $a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$.

RESOLUCIÓN

Aplicando la definición,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(H(t-a))(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-st} H(t-a)\,dt = \int_a^{+\infty} e^{-st}\cdot 1\,dt = \\ &= \lim_{T\to+\infty}\int_a^T e^{-st}\,dt = \lim_{T\to+\infty} -\frac{e^{-st}}{s}\Big|_a^T = \\ &= \lim_{T\to+\infty} -\frac{e^{-sT}}{s} + \frac{e^{-sa}}{s}.\end{aligned}$$

Por Ejemplo 6.1.1 sabemos que el límite del primer término solo existe, y vale cero, si Re($s$)>0. Así pues, la transformada solo existe si Re($s$) $> 0$ y vale

$$\mathscr{L}(H(t-a))(s) = \frac{e^{-sa}}{s}.$$

**Observación 6.1.8** Del ejemplo anterior se deduce que si $a = 0$, entonces $\mathscr{L}(H(t))(s) = 1/s$. Por tanto,

$$\mathscr{L}^{-1}(1/s)(t) = H(t).$$

De la Tabla 6.1 se deduce que

$$\mathscr{L}^{-1}(1/s)(t) = 1.$$

Nótese que este resultado no es contradictorio, ya que la función $f(t) = 1$ de la tabla solo está definida en $[0, +\infty)$ según la Definición 6.1.1, la cual es equivalente a $H(t)$.

**Teorema 6.1.3** TRASLACIÓN EN EL EJE $t$ O 2° TEOREMA DE TRASLACIÓN

- $f$ función real definida a trozos en $[0, +\infty)$
- $\mathscr{L}(f)$ existe en $(\sigma, +\infty)$
- $a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$

$\longrightarrow$

Existe $\mathscr{L}[f(t-a)H(t-a)](s)$, $\forall s > \sigma$.
Además,

$$\mathscr{L}[f(t-a)H(t-a)](s) = e^{-as}\mathscr{L}[f(t)](s).$$

Equivalentemente,

$$\mathscr{L}^{-1}[e^{-as}\mathscr{L}(f(t))(s)](t) = f(t-a)H(t-a)$$

**Observación 6.1.9** Este teorema nos dice cómo calcular la transformada de Laplace de la función trasladada, $f(t-a)H(t-a)$, a partir de la transformada de $f$.

**Ejemplo 6.1.6** Calcule la transformada de Laplace de:

a) $H(t-a)$

b) $f(t) = \begin{cases} 3, & t < \pi/2 \\ \cos 2t, & t > \pi/2 \end{cases}$

Resolución

a) Escribiendo $H(t-a)$ como $1 \cdot H(t-a)$ y aplicando el teorema de traslación en el eje $t$ (Teorema 6.1.3), se tiene

$$\mathscr{L}(H(t-a))(s) = \mathscr{L}(1 \cdot H(t-a))(s) = e^{-as}\mathscr{L}(1)(s) = e^{-as}\,\frac{1}{s},$$

si $\mathrm{Re}(s) > 0$.

b) La función $f$ está definida a trozos en $[0, +\infty)$ y es continua a trozos porque cada uno de los trozos con los que está definida es continuo por ser una constante o la composición de un coseno con un polinomio. A su vez, cada uno de los trozos admite transformada de Laplace, por lo que podemos calcular la transformada de $f$. Para ello vamos a reescribir la función con ayuda de la función de Heaviside,

$$\begin{aligned} f(t) &= 3\left[H(t) - H\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right] + \cos(2t)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right) = \\ &= 3\,H(t) - 3\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right) + \cos(2t)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

Usando la linealidad de la transformada de Laplace vamos a calcular la transformada de cada uno de los sumandos individualmente. Para ello vamos a aplicar el teorema de traslación en el eje $t$ (Teorema 6.1.3), para lo que tendremos que reescribir cada sumando de la forma $g(t-a)H(t-a)$:

- $3\,H(t)$ ya esta escrita como queremos tomando $g(t) = 3$ y $a = 0$. Su transformada de Laplace es

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[3\,H\left(t\right)\right](s) &= \mathscr{L}\left[g\left(t-0\right)\,H\left(t-0\right)\right](s) = \\ &= e^{-0\cdot s}\mathscr{L}(g(t))(s) = \mathscr{L}(3)(s) = \frac{3}{s}, \end{aligned}$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

- Denotando otra vez $g(t) = 3$, ya tenemos la expresión buscada, ya que $g(t) = g(t - \pi/2)$ y

$$3\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right) = g\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right).$$

Su transformada de Laplace es

$$\mathscr{L}\left[g\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right](s) = e^{-\frac{\pi}{2}\,s}\mathscr{L}\left[g(t)\right](s) = e^{-\frac{\pi}{2}\,s}\,\frac{3}{s},$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

- Como

$$\begin{aligned}\cos(2t) &= \cos\left(2\left(t-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\right) = \\ &= \cos\left(2\left(t-\frac{\pi}{2}\right)+\pi\right) = -\cos\left(2\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right),\end{aligned}$$

denotando $g(t) = -\cos(2t)$ se tiene que

$$\cos(2t)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right) = -\cos\left(2\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right),$$

y su transformada es

$$\mathscr{L}\left[\cos(2t)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right](s) =$$

$$= \mathscr{L}\left[-\cos\left(2\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right)\,H\left(t-\frac{\pi}{2}\right)\right](s) =$$

$$= e^{-\frac{\pi}{2}\,s}\,\mathscr{L}\left[-\cos(2t)\right](s) = -e^{-\frac{\pi}{2}\,s}\,\frac{s}{s^2+4},$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

Por tanto,

$$\mathscr{L}\left[f(t)\right](s) = \frac{3}{s} + \frac{3\,e^{-s\pi/2}}{s} - \frac{s\,e^{-s\pi/2}}{s^2+4},$$

$\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > 0$.

#### 6.1.2.2. Delta de Dirac

**Definición 6.1.4**

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ a, k \in \mathbb{R} \\ \bullet\ \text{Función real} \\ f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ tal que} \\ f_k(t) = \left\{ \begin{array}{rl} 1/k, & 0 \leq t \leq k, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{array} \right. \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Se llama DELTA DE DIRAC o función IMPULSO UNITARIO a la función} \\ \\ \delta(t-a) = \lim\limits_{k\to 0} f_k(t-a) \end{array}\right.$$

**Observación 6.1.10** Nótese que:

- La función $f_k(t-a)$ toma los valores

$$f_k(t-a) = \left\{ \begin{array}{rl} 1/k, & a \leq t \leq a+k, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{array} \right.$$

- Abusando del lenguaje podríamos decir que

$$\delta(t-a) = \left\{ \begin{array}{rl} +\infty, & t = a, \\ 0, & t \neq a. \end{array} \right.$$

  Este tipo de expresiones tienen sentido cuando hablamos de funciones generalizadas, a las que pertenece la delta de Dirac.

- La integral de la delta de Dirac en la recta real es 1, ya que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-a)\,dt &= \lim_{k\to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} f_k(t-a)\,dt = \lim_{k\to 0} \int_a^{a+k} \frac{1}{k}\,dt = \\ &= \lim_{k\to 0} \frac{t}{k}\Big|_a^{a+k} = \lim_{k\to 0} \frac{a+k}{k} - \frac{a}{k} = \lim_{k\to 0} 1 = 1. \end{aligned}$$

  A partir de aquí, podemos deducir la relación entre la función de Heaviside y la delta de Dirac, que es

$$H(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(v)\,dv.$$

  O dicho de otra forma,

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} H(t) = H'(t),$$

  que expresa el hecho de que $H(t)$ no varía salvo en el instante en el que se produce el salto.

**Proposición 6.1.4** DE TAMIZADO O FILTRADO

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } \mathbb{R} \\ \blacksquare\ f \text{ continua en } a \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\delta(t-a)\,dt = f(a) \right.$$

**Observación 6.1.11** Si $a \geq 0$, la proposición de tamizado o filtrado funciona igualmente tomando la integral de 0 a $+\infty$.

**Ejemplo 6.1.7** Calcule la transformada de Laplace de $\delta(t-a)$, con $a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$.

RESOLUCIÓN

Aplicando la definición y la proposición de tamizado se tiene,

$$\mathscr{L}[\delta(t-a)](s) = \int_0^{+\infty} e^{-st}\delta(t-a)\,dt = e^{-sa}.$$

**Observación 6.1.12** Del ejemplo anterior se deduce que

$$\mathscr{L}^{-1}(e^{-sa})(t) = \delta(t-a).$$

Además, si $a = 0$,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}[\delta(t)](s) &= 1, \\ \mathscr{L}^{-1}[1](t) &= \delta(t). \end{aligned}$$

Las transformadas de la función de Heaviside y delta de Dirac se resumen en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3: Transformadas de Laplace de la función de Heaviside y delta de Dirac.

| $f(t)$ | $\mathscr{L}(f)(s)$ | Observaciones |
|---|---|---|
| $H(t)$ | $\frac{1}{s}$ | $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $H(t-a)$ | $\frac{e^{-sa}}{s}$ | $\mathrm{Re}(s) > 0$ |
| $\delta(t)$ | $1$ | $\forall s \in \mathbb{C}$ |
| $\delta(t-a)$ | $e^{-sa}$ | $\forall s \in \mathbb{C}$ |

**Ejemplo 6.1.8** Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{s^2}{s^2+4}.$$

Resolución

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{s^2}{s^2+4}\right)(t) &= \mathscr{L}^{-1}\left(1 - \frac{4}{s^2+4}\right)(t) = \\
&= \mathscr{L}^{-1}(1)(t) - 2\,\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{2}{s^2+2^2}\right)(t) = \\
&= \delta(t) - 2\,\mathrm{sen}\,2t,
\end{aligned}$$

$t \in [0, +\infty)$.

## 6.1.3. Aplicaciones

### 6.1.3.1. Resolución de ecuaciones diferenciales

**Definición 6.1.5**

- $n \in \mathbb{N}$
- $a_p \in \mathbb{R}$, $p = 0, 1, \ldots, n$
- $a_n \neq 0$
- Funciones reales $f, x : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(t)$ conocida, $x(t)$ desconocida

$\longrightarrow$

Llamamos ECUACIÓN DIFERENCIAL (ED) LINEAL CON COEFICIENTES CONSTANTES de orden $n$ a

$$a_n x^{(n)}(t) + a_{n-1} x^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 x(t) = f(t).$$

Si hay condiciones iniciales del tipo

$$\begin{aligned} x(t_0) &= c_0, \\ x'(t_0) &= c_1, \\ &\vdots \\ x^{(n)}(t_0) &= c_n, \end{aligned}$$

con $t_0 \in I$, $c_p \in \mathbb{R}$, $p = 0, 1, \ldots, n$, se tiene un PROBLEMA DE VALORES INICIALES

La función $x(t)$ es SOLUCIÓN si cumple la ED en algún intervalo, y las condiciones iniciales si las hubiere. Si $f(t) = 0$, $\forall t \in I$, se dice que la ecuación es HOMOGÉNEA y si no, es COMPLETA.

**Observación 6.1.13** Vamos a presentar dos proposiciones que permiten transformar ED lineales con coeficientes constantes en ecuaciones algebraicas, donde las derivadas de $x(t)$ habrán desaparecido y solo habrá una variable una incógnita: $\mathscr{L}(x)(s)$. Una vez resuelta la ecuación algebraica, bastará con calcular la transformada inversa de Laplace para obtener $x(t)$, que es la solución de la ED original.

**Proposición 6.1.5**

- $f$ función real definida a trozos en $[0, +\infty)$
- $f$ continua en $[0, +\infty)$
- $f$ suave a trozos en $[0, +\infty)$
- $f$ con restricción de crecimiento exponencial de orden $\sigma > 0$

$\longrightarrow$

Existe $\mathscr{L}(f')(s)$, $\forall s \in \mathbb{C}$ tal que $\mathrm{Re}(s) > \sigma$, y viene dada por

$$\mathscr{L}(f')(s) = s\mathscr{L}(f)(s) - f(0)$$

**Observación 6.1.14** Nótese que:

- La idea de la demostración es la siguiente. Si calculamos la transformada de Laplace de $f'$ y aplicamos la integración por partes se tiene

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(f')(s) &= \int_0^{+\infty} e^{-st} f'(t)\,dt = \lim_{a\to+\infty} \int_0^a e^{-st} f'(t)\,dt = \\
&= \left\{ \begin{array}{lll} u = e^{-st} & \longrightarrow & du = -s\,e^{-st}\,dt \\ dv = f'(t)\,dt & \longrightarrow & v = f(t) \end{array} \right\} = \\
&= \lim_{a\to+\infty} \left( \left[e^{-st} f(t)\right]_0^a - \int_0^a -s\,e^{-st} f(t)\,dt \right) = \\
&= \lim_{a\to+\infty} \left(e^{-sa} f(a) - f(0)\right) + \int_0^{+\infty} s\,e^{-st} f(t)\,dt.
\end{aligned}$$

  Para calcular el límite hay que recordar que estamos asumiendo que $|f(t)| \leq Me^{\sigma t}$, $\forall t \geq T$, para ciertos números reales $M$, $\sigma$ y $T$. Veamos que esta propiedad obliga a que el límite se anule. Tomando módulos en el primer sumando del límite,

$$\begin{aligned}
\left|e^{-sa} f(a)\right| &= \left|e^{-sa}\right| \cdot |f(a)| = e^{-\mathrm{Re}(s)\,a} \cdot |f(a)| = \left|e^{-\mathrm{Re}(s)\,a} f(a)\right| = \\
&= \left|e^{-\mathrm{Re}(s)\,a} e^{\sigma a} e^{-\sigma a} f(a)\right| = \left|e^{-(\mathrm{Re}(s)-\sigma)a}\right| \cdot \left|e^{-\sigma a} f(a)\right|,
\end{aligned}$$

  y como $a \to +\infty$, en algún momento se tendrá que $a \geq T$, lo que implicará que

$$\left|e^{-\sigma a} f(a)\right| \leq M.$$

  Por otro lado, si $\mathrm{Re}(s) - \sigma > 0$,

$$\lim_{a\to+\infty} e^{-(\mathrm{Re}(s)-\sigma)\,a} = 0.$$

  De esta forma

$$\lim_{a\to+\infty} \left|e^{-sa} f(a)\right| \leq \lim_{a\to+\infty} \left|e^{-(\mathrm{Re}(s)-\sigma)\,a}\right| \cdot M = 0,$$

  ya el límite de la derecha es el producto de un término que tiende a cero multiplicando a otro acotado. De aquí se deduce que

$$\lim_{a\to+\infty} e^{-sa} f(a) = 0,$$

  y por tanto

$$\mathscr{L}(f')(s) = -f(0) + s\int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt = -f(0) + s\mathscr{L}(f)(s),$$

  donde se ha tenido en cuenta que la integral depende de $t$ y la variable $s$ puede salir de la misma.

- Aplicando esta proposición reiteradamente se obtiene la siguiente proposición, que es un corolario de la primera.

**Proposición 6.1.6**

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \\ \blacksquare\ f \text{ función real definida a trozos en } [0,+\infty) \\ \blacksquare\ f^{(k)} \text{ continua en } [0,+\infty),\ k=0,1,\ldots,n-1 \\ \blacksquare\ f^{(k)} \text{ suave a trozos en } [0,+\infty),\ k=0,1,\ldots,n-1 \\ \blacksquare\ f^{(k)} \text{ con restricción de crecimiento exponencial de orden } \sigma>0 \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existe } \mathscr{L}(f^{(n)}),\ \forall s \in \mathbb{C} \text{ tal que } \mathrm{Re}(s)>\sigma, \text{ y viene dada por} \\ \mathscr{L}\left(f^{(n)}\right)(s) = \\ = s^n\mathscr{L}(f)(s) - \displaystyle\sum_{k=1}^{n} s^{n-k} f^{(k-1)}(0) \end{cases}$$

**Observación 6.1.15** La expansión del sumatorio tiene la forma

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left(f^{(n)}\right)(s) &= s^n\mathscr{L}(f)(s) - \sum_{k=1}^{n} s^{n-k} f^{(k-1)}(0) = \\ &= s^n\mathscr{L}(f)(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \ldots - f^{(n-1)}(0). \end{aligned}$$

**Ejemplo 6.1.9** Resuelva la ED lineal de coeficientes constantes con valores iniciales

$$\begin{cases} x'' - x' - 6x = 1 \\ x(0) = 2 \\ x'(0) = -1 \end{cases}$$

Resolución

Suponiendo que $x(t)$, solución de la ecuación diferencial, y que sus derivadas hasta orden 2 cumplan las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(x(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada

inversa a $\mathscr{L}(x(t))(s)$ para obtener $x(t)$. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(x'' - x' - 6x)(s) &= \mathscr{L}(1)(s), \\
\mathscr{L}(x'')(s) - \mathscr{L}(x')(s) - 6\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s}, \\
\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - s\,x(0) - x'(0)\right] - \left[s\,\mathscr{L}(x)(s) - x(0)\right] - 6\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s}, \\
s^2\mathscr{L}(x)(s) - 2s + 1 - s\,\mathscr{L}(x)(s) + 2 - 6\mathscr{L}(x)(s) &= \frac{1}{s}, \\
\left(s^2 - s - 6\right)\mathscr{L}(x)(s) = \frac{1}{s} - 3 + 2s &= \frac{2s^2 - 3s + 1}{s}.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{L}(x)(s) = \frac{2s^2 - 3s + 1}{s\,(s^2 - s - 6)}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Como

$$s^2 - s - 6 = 0 \longleftrightarrow s = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} s = 3 \\ s = -2 \end{array} \right.$$

se deduce que el denominador tiene tres raíces reales simples en $s = 0$, $s = 3$ y $s = -2$, por lo que podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}
\frac{2s^2 - 3s + 1}{s\,(s^2 - s - 6)} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{s-3} + \frac{C}{s+2} = \\
&= \frac{A(s-3)(s+2) + Bs(s+2) + Cs(s-3)}{s\,(s^2 - s - 6)} = \\
&= \frac{s^2(A + B + C) + s(-A + 2B - 3C) - 6A}{s\,(s^2 - s - 6)}.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A + B + C & = & 2 \\ -A + 2B - 3C & = & -3 \\ -6A & = & 1 \end{array}\right\}$$

De la tercera ecuación se tiene que $A = -1/6$, y sustituyendo en las otras dos ecuaciones se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} B + C & = & \dfrac{13}{6} \\ 2B - 3C & = & -\dfrac{17}{6} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} B & = & \dfrac{11}{15} \\ C & = & \dfrac{43}{30} \end{array}\right.$$

Por tanto,

$$\mathscr{L}(x)(s) = -\frac{1}{6}\frac{1}{s} + \frac{11}{15}\frac{1}{s-3} + \frac{43}{30}\frac{1}{s+2}.$$

Como

$$\begin{aligned}
\frac{1}{s} &= \mathscr{L}(1)(s), \\
\frac{1}{s-3} &= \mathscr{L}(1)(s-3) = \mathscr{L}\left(e^{3t}\right)(s), \\
\frac{1}{s+2} &= \mathscr{L}(1)(s+2) = \mathscr{L}\left(e^{-2t}\right)(s),
\end{aligned}$$

por linealidad de la transformada de Laplace se tiene que

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}(x)(s) &= -\frac{1}{6}\mathscr{L}(1)(s) + \frac{11}{15}\mathscr{L}\left(e^{3t}\right)(s) + \frac{43}{30}\mathscr{L}\left(e^{-2t}\right)(s) = \\
&= \mathscr{L}\left(-\frac{1}{6} + \frac{11}{15}e^{3t} + \frac{43}{30}e^{-2t}\right)(s).
\end{aligned}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace en ambos lados de la igualdad se obtiene la solución de la ED,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}(x)(s)\right](t) &= \mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left(-\frac{1}{6} + \frac{11}{15}e^{3t} + \frac{43}{30}e^{-2t}\right)(s)\right](t), \\
x(t) &= -\frac{1}{6} + \frac{11}{15}e^{3t} + \frac{43}{30}e^{-2t}.
\end{aligned}$$

**Proposición 6.1.7**

$$\left.\begin{array}{l}
\bullet\ f \text{ función real definida a trozos en } [0,+\infty) \\
\bullet\ f \text{ continua en } [0,+\infty) \\
\bullet\ f \text{ con restricción de crecimiento exponencial de orden } \sigma > 0
\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l}
\text{Existe } \mathscr{L}\left(\int_0^t f(v)\,dv\right)(s),\ \forall s \in \mathbb{C} \text{ tal que } \mathrm{Re}(s) > \sigma, \text{ y viene dada por} \\
\qquad \mathscr{L}\left(\displaystyle\int_0^t f(v)\,dv\right)(s) = \frac{1}{s}\mathscr{L}(f)(s). \\
\text{Equivalentemente,} \\
\mathscr{L}^{-1}\left(\dfrac{F(s)}{s}\right)(t) = \displaystyle\int_0^t \mathscr{L}^{-1}(F)(v)\,dv,
\end{array}\right.$$

**Observación 6.1.16** Nótense las relaciones,

$$\begin{aligned}
F(s) &= \mathscr{L}(f(t))(s), \\
f(t) &= \mathscr{L}^{-1}(F(s))(t).
\end{aligned}$$

**Ejemplo 6.1.10** Calcule la transformada inversa de Laplace de

$$F(s) = \frac{1}{s^2(s-2)}.$$

RESOLUCIÓN
Si denotamos

$$F_1(s) = \frac{1}{s(s-2)},$$

podemos escribir

$$F(s) = \frac{F_1(s)}{s},$$

y aplicando la Proposición 6.1.7 se tiene

$$\mathscr{L}^{-1}(F(s))(t) = \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{F_1(s)}{s}\right)(t) = \int_0^t \mathscr{L}^{-1}\left(F_1(s)\right)(v)\, dv.$$

Calculemos $\mathscr{L}^{-1}\left(F_1(s)\right)(t)$. Si denotamos

$$F_2(s) = \frac{1}{s-2},$$

podemos escribir

$$F_1(s) = \frac{F_2(s)}{s},$$

y aplicando la Proposición 6.1.7 se tiene

$$\mathscr{L}^{-1}(F_1(s))(t) = \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{F_2(s)}{s}\right)(t) = \int_0^t \mathscr{L}^{-1}\left(F_2(s)\right)(u)\, du.$$

Como

$$F_2(s) = \frac{1}{s-2} = \mathscr{L}(1)(s-2) = \mathscr{L}(e^{2t})(s),$$

se tiene que

$$\mathscr{L}^{-1}\left(F_2(s)\right)(t) = \mathscr{L}^{-1}\left(\mathscr{L}(e^{2t})(s)\right)(t) = e^{2t}.$$

De donde

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}(F_1(s))(t) &= \int_0^t \mathscr{L}^{-1}\left(F_2(s)\right)(u)\, du = \int_0^t e^{2u}\, du = \\ &= \left.\frac{e^{2u}}{2}\right|_0^t = \frac{e^{2t}}{2} - \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Y por tanto,

$$\begin{aligned}\mathscr{L}^{-1}(F(s))(t) &= \int_0^t \mathscr{L}^{-1}\left(F_1(s)\right)(v)\,dv = \int_0^t \frac{e^{2v}}{2} - \frac{1}{2}\,dv = \\ &= \left[\frac{e^{2v}}{4} - \frac{v}{2}\right]_0^t = \frac{e^{2t}}{4} - \frac{t}{2} - \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Nótese que las variables $u$ y $v$ son mudas, ya que desaparecen al realizar las integrales. Además, las inversas de Laplace de $F$ y $F_1$ cumplen las condiciones de la Proposición 6.1.7.

**Observación 6.1.17** Esta técnica puede resultar más conveniente que el método de descomposición en fracciones simples para hallar la transformada inversa de funciones de la forma

$$\frac{P(s)}{s^n\,Q(s)}.$$

#### 6.1.3.2. Modelos matemáticos continuos

**Observación 6.1.18** Un SISTEMA es una combinación de componentes que actúan conjuntamente para alcanzar un objetivo específico. Un sistema puede ser físico o abstracto, y debe tener una ENTRADA y una SALIDA. Si la salida solo depende de la entrada en curso se dice que el sistema es ESTÁTICO, pero si depende de una entrada en el pasado se dice que es un sistema DINÁMICO. Antes de construir un sistema físico, es conveniente realizar un MODELO MATEMÁTICO que prediga su comportamiento. Estos modelos se basan en las leyes físicas que rigen al sistema y suelen construirse mediante ecuaciones diferenciales. En esta sección vamos a ver algunos ejemplos.

**Observación 6.1.19** SISTEMA MASA-RESORTE-AMORTIGUADOR.- Supongamos que la función $x(t)$ representa la posición de una masa unida a un resorte y a un amortiguador como en la Figura 6.3. Asumiendo que el resorte se rige por la Ley de Hooke, este aplicará una fuerza a la masa proporcional a la distancia al punto de reposo,

$$F_k(t) = k\,x(t).$$

La variable $k \in \mathbb{R}$ define las características del resorte. Por otro lado, el amortiguador aplica una fuerza de resistencia a la masa proporcional a su velocidad,

$$F_b(t) = b\,x'(t).$$

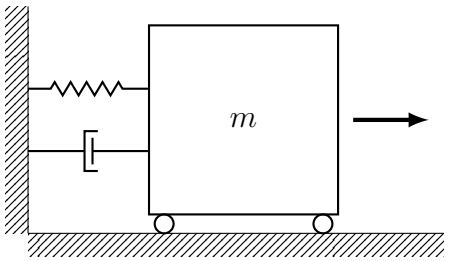



Figura 6.3: Sistema masa-resorte-amortiguador.

Si además hay una fuerza externa, $F_e(t)$, que se aplica a la masa, tendríamos la siguiente fuerza resultante sobre la misma,

$$F(t) = F_k(t) + F_b(t) + F_e(t).$$

La segunda ley de Newton nos dice que

$$F(t) = mx''(t).$$

Y desglosando las fuerzas se obtiene la ED que modeliza el sistema masa-resorte-amortiguador,

$$\begin{aligned} F_k(t) + F_b(t) + F_e(t) &= m\,x''(t), \\ k\,x(t) + b\,x'(t) + F_e(t) &= m\,x''(t), \\ m\,x''(t) - b\,x'(t) - k\,x(t) &= F_e(t). \end{aligned}$$

**Observación 6.1.20** CIRCUITOS ELÉCTRICOS $RLC$.- La CARGA ELÉCTRICA, $q(t)$, se mide en culombios ($C$). Su variación da lugar a la CORRIENTE ELÉCTRICA, $i(t)$, la cual se mide en amperios (A). Esta relación se describe matemáticamente como

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}(t).$$

Un CIRCUITO ELÉCTRICO es un conjunto de elementos combinados de tal forma que existe la posibilidad de que se origine una corriente eléctrica. El POTENCIAL ELÉCTRICO, $v(t)$, en un punto del circuito es la energía potencial por unidad de carga en ese punto. La DIFERENCIA DE POTENCIAL O TENSIÓN entre dos puntos $A$ y $B$ es el trabajo realizado para mover la carga unidad entre dichos puntos, se denota por $u(t)$ y se mide en voltios ($V$).

En un circuito eléctrico existen elementos activos (encargados de suministrar energía eléctrica al circuito) y pasivos (encargados de disipar o almacenar energía eléctrica). Entre estos últimos tenemos:

- RESISTENCIA o RESISTOR($R$).- Se opone al flujo de la corriente eléctrica y disipa energía eléctrica. Unidades: ohmios ($\Omega$)
- INDUCTOR o BOBINA ($L$).- Almacena energía en campos magnéticos. Unidades: henrios ($H$)
- CONDENSADOR o CAPACITOR ($C$).- Almacena energía en campos eléctricos. Unidades: faradios ($F$)

Suponiendo que los elementos $R$, $L$ y $C$ son ideales, se cumplen las siguientes relaciones:

- LEY DE OHM.- La relación entre la tensión y la corriente en una resistencia es
$$u(t) = R\, i(t)$$
- LEY DE FARADAY.- La relación entre la tensión y la variación de la corriente en un inductor es
$$u(t) = L\, \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t)$$
- La relación entre la variación de la tensión y la corriente en un condensador es
$$i(t) = C\, \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}(t) \longleftrightarrow u(t) = \frac{1}{C} \int i(t)\, dt$$

Aplicando el principio de conservación de carga y de energía se obtienen el PRIMER Y SEGUNDO LEMA DE KIRCHHOFF, respectivamente:

1er lema.- En cualquier instante de tiempo, la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nudo es igual a cero

2º lema.- En cualquier instante de tiempo, la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de una curva cerrada es igual a cero

Así pues, dado un circuito $RLC$ como el de la Figura 6.4 y aplicando el 2º lema de Kirchhoff se deduce que la suma de las tensiones de la resistencia, el inductor, el condensador y (la resta de) la fuente es 0. Teniendo en cuenta además las leyes físicas que acabamos de exponer, se obtiene la ED que modeliza al circuito,

$$\underbrace{R\, i(t)}_{\text{tensión resistencia}} + \underbrace{L\, \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t)}_{\text{tensión inductor}} + \underbrace{\frac{1}{C} \int i(t)\, dt}_{\text{tensión condensador}} - \underbrace{u(t)}_{\text{tensión fuente}} = 0.$$

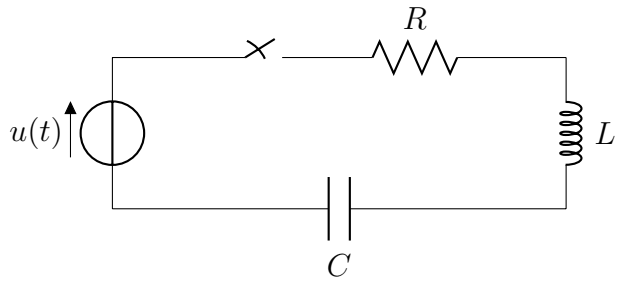



Figura 6.4: Circuito $RLC$.

**Ejemplo 6.1.11** Determine la carga $q(t)$ en el condensador y la corriente resultante $i(t)$ en el circuito $RLC$ de la Figura 6.4 en el tiempo $t$, siendo $R = 2\,\Omega$, $L = 1\,H$, $C = 1\,F$ y $u(t) = 2\,V$. Nótese que el interruptor se cierra en el instante $t = 0$ y que $q(0) = 0$ e $i(0) = 0$.

Resolución

La ED que modeliza este circuito ha sido deducido en la Observación 6.1.20 y es

$$R\,i(t) + L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt - u(t) = 0.$$

Sustituyendo valores y pasando a la derecha la tensión de la fuente se tiene

$$2\,i(t) + \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t) + \int i(t)\,dt = 2.$$

Suponiendo que $i(t)$ cumple las condiciones necesarias para calcular sus transformadas de Laplace, calculamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial para transformarla en una ecuación algebraica cuya incógnita sea $\mathscr{L}(i(t))(s)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a $\mathscr{L}(i(t))(s)$ para obtener $i(t)$. Así pues,

Aplicando la transformada de Laplace se tiene,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\left(2\,i(t) + \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t) + \int i(t)\,dt\right) &= \mathscr{L}(2)(s),\\
\mathscr{L}\left(2\,i(t)\right)(s) + \mathscr{L}\left(\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t)\right)(s) + \mathscr{L}\left(\int i(t)\,dt\right)(s) &= \frac{2}{s},\\
2\mathscr{L}\left(i\right)(s) + \left[s\mathscr{L}(i)(s) - i(0)\right] + \frac{1}{s}\,\mathscr{L}\left(i\right)(s) &= \frac{2}{s},\\
\left(2 + s + \frac{1}{s}\right)\mathscr{L}\left(i\right)(s) &= \frac{2}{s}.
\end{aligned}$$

Nótese que a partir de la tercera ecuación se ha eliminado la dependencia de $i$ respecto de $t$ para simplificar la notación, y que se ha tenido en cuenta la condición inicial $i(0) = 0$. Despejando la transformada se tiene,

$$\mathscr{L}\,(i)\,(s) = \frac{2}{s\,\left(2 + s + \frac{1}{s}\right)} = \frac{2}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2}{(s+1)^2}.$$

Aplicando la transformada inversa obtenemos $i(t)$,

$$i(t) = \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{2}{(s+1)^2}\right)(t) = 2\,\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s-(-1))^2}\right)(t) = 2t\,e^{-t}.$$

Para calcular la carga tenemos en cuenta que

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}(t) \longleftrightarrow q(t) = \int i(t)\,dt.$$

De donde,

$$\begin{aligned} q(t) &= \int 2t\,e^{-t}\,dt = \left\{ \begin{array}{lll} u = 2t & \rightarrow & du = 2\,dt \\ dv = e^{-t}\,dt & \rightarrow & v = -e^{-t} \end{array} \right\} = \\ &= -2t\,e^{-t} + \int 2\,e^{-t}\,dt = -2t\,e^{-t} - 2\,e^{-t} + C, \end{aligned}$$

$C \in \mathbb{R}$. De la condición $q(0) = 0$, se deduce el valor de $C$,

$$q(0) = 0 - 2 + C = 0 \longrightarrow C = 2.$$

Por tanto,

$$q(t) = -2t\,e^{-t} - 2\,e^{-t} + 2.$$

#### 6.1.3.3. Estabilidad

La información más valiosa que aporta el modelo es si un sistema es estable o no. Un sistema es ESTABLE si produce salidas acotadas a partir de entradas acotadas. Esta definición de estabilidad se conoce como BIBO estabilidad, por las siglas en inglés de 'bounded-input, bounded-output'. Si el sistema no es estable se dirá que es INESTABLE, y podrá ocurrir que pequeñas perturbaciones generen salidas con crecimiento ilimitado que dañen el sistema o a sistemas adyacentes. Como esta situación es indeseable, es muy importante estudiar la estabilidad del sistema durante el proceso de diseño. Una herramienta muy útil para tal efecto es el estudio de la función de transición introducida en la siguiente definición.

**Definición 6.1.6**

- $n, m \in \mathbb{N}$, $n \geq m$
- $a_p, b_q \in \mathbb{R}$,
  $p = 0, 1, \ldots, n$,
  $q = 0, 1, \ldots, m$,
  $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$
- Funciones reales
  $x, u : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
  $u(t)$ conocida,
  $x(t)$ desconocida
- $x \in \mathcal{C}^n(I)$, $u \in \mathcal{C}^m(I)$
- ED lineal con coeficientes constantes

  $$\sum_{p=0}^{n} a_p x^{(p)}(t) = \sum_{q=0}^{m} b_q u^{(q)}(t)$$

- Condiciones iniciales
  $x^{(p)}(0) = 0$, $p = 0, 1, \ldots, n$,
  $u^{(q)}(0) = 0$, $q = 0, 1, \ldots, m$

$$\longrightarrow \begin{cases} \text{Se define la FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA de la ED a la función} \\ \\ G(s) = \dfrac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}. \end{cases}$$

El sistema descrito mediante la ED se dice que es un SISTEMA DE ORDEN $n$, grado del denominador de la función de transferencia.

**Observación 6.1.21** Nótese que:

- Recuerde que $x \in \mathcal{C}^n(I)$ significa que la función $x(t)$ tiene derivadas continuas hasta orden $n$. Análogamente, $u \in \mathcal{C}^m(I)$ significa que la función $u(t)$ tiene derivadas continuas hasta orden $m$
- Expandiendo los sumatorios la ED tiene la forma

  $$a_n x^{(n)}(t) + a_{n-1} x^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0 x(t) = \\ = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \cdots + b_0 u(t).$$

  La expresión a la derecha de la igualdad define a la función $f(t)$ que aparece en la Definición 6.1.5. Esta ED podría ser el modelo matemático de un sistema, en cuyo caso la función $u(t)$ sería la entrada (función de excitación) del sistema y $x(t)$ sería la salida (función de respuesta).

- La función de transferencia se construye aplicando la transformada de Laplace a la ED,

$$\mathscr{L}\left(a_n x^{(n)}(t) + \cdots + a_0 x(t)\right)(s) = \mathscr{L}\left(b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_0 u(t)\right)(s).$$

Aplicando linealidad, la Proposición 6.1.6 y que las condiciones iniciales son nulas tenemos

$$\mathscr{L}(x)(s) \cdot \left[a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0\right] = \\ = \mathscr{L}(u)(s) \cdot \left[b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0\right].$$

Definiendo $G(s) = \mathscr{L}(x)(s)/\mathscr{L}(u)(s)$ y despejando se obtiene la función de transferencia,

$$G(s) = \frac{\mathscr{L}(x)(s)}{\mathscr{L}(u)(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0}.$$

Así pues, la función de transferencia es el cociente entre las transformadas de Laplace de las funciones de salida y de entrada.

**Ejemplo 6.1.12** Calcule la función de transferencia de:

a) Un sistema masa-resorte-amortiguador como el descrito en la Observación 6.1.19

b) Un circuito *RLC* como el descrito en la Observación 6.1.20

Resolución

a) El sistema está modelado por la ED

$$m\,x''(t) - b\,x'(t) - k\,x(t) = F_e(t).$$

Suponiendo que la masa está en reposo, $x'(0) = 0$, y en un punto de equilibrio, $x(0) = 0$, aplicamos la transformada de Laplace,

$$\begin{aligned} \mathscr{L}\left[m\,x''(t) - b\,x'(t) - k\,x(t)\right](s) &= \mathscr{L}\left(F_e(t)\right)(s), \\ m\,\mathscr{L}\left(x''\right)(s) - b\,\mathscr{L}\left(x'\right)(s) - k\,\mathscr{L}\left(x\right)(s) &= \mathscr{L}\left(F_e\right)(s), \\ m\left[s^2\mathscr{L}(x)(s) - s\,x(0) - x'(0)\right] - & \\ -b\left[s\,\mathscr{L}(x)(s) - x(0)\right] - k\,\mathscr{L}(x)(s) &= \mathscr{L}\left(F_e\right)(s), \\ \left(ms^2 - bs - k\right)\mathscr{L}(x)(s) &= \mathscr{L}\left(F_e\right)(s). \end{aligned}$$

Nótese que a partir de la segunda ecuación se ha eliminado la dependencia de $x$ respecto de $t$ para simplificar la notación, y que en la cuarta

se han tenido en cuenta las condiciones iniciales. Por tanto, la función de transferencia es

$$G(s) = \frac{\mathscr{L}(x)(s)}{\mathscr{L}(F_e)(s)} = \frac{1}{ms^2 - bs - k}.$$

b) El sistema está modelado por la ecuación

$$R\,i(t) + L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt = u(t).$$

Esta ecuación no es exactamente una ED como tal y como se ha definido en la Definición 6.1.5. No obstante, tenemos dos opciones para calcular la función de transferencia, donde se supondrán las condiciones iniciales $q(0) = 0$ e $i(0) = 0$:

- Aplicar la transformada de Laplace igualmente, teniendo en cuenta la Proposición 6.1.7 para calcular la transformada de una integral. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\left(R\,i(t) + L\,i'(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt\right)(s) &= \mathscr{L}(u)(s),\\
R\,\mathscr{L}\,(i)\,(s) + L\,\mathscr{L}\,(i')\,(s) + \frac{1}{C}\mathscr{L}\left(\int i(t)\,dt\right)(s) &= \mathscr{L}(u)(s),\\
R\,\mathscr{L}\,(i)\,(s) + L\,\left[s\,\mathscr{L}\,(i)\,(s) - i(0)\right] + \frac{1}{C}\,\frac{1}{s}\,\mathscr{L}\,(i)\,(s) &= \mathscr{L}(u)(s),\\
\left(R + Ls + \frac{1}{Cs}\right)\mathscr{L}\,(i)\,(s) &= \mathscr{L}(u)(s).
\end{aligned}$$

Nótese que ha eliminado la dependencia de $u$ e $i$ (a partir de la segunda ecuación) respecto de $t$ para simplificar la notación, y que en la cuarta se han tenido en cuenta las condiciones iniciales. Por tanto, la función de transferencia es

$$G(s) = \frac{\mathscr{L}(i)(s)}{\mathscr{L}(u)(s)} = \frac{1}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{s}{Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}}.$$

- Obtener la ED para $q(t)$ en vez de para $i(t)$. Como

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}(t) \longleftrightarrow q(t) = \int i(t)\,dt,$$

podemos reescribir la ecuación como una ED definida en la Definición 6.1.5,

$$R\,\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}(t) + L\,\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}(t) + \frac{1}{C}\,q(t) = u(t).$$

Reorganizando,

$$L\,q''(t) + R\,q'(t) + \frac{1}{C}\,q(t) = u(t).$$

Aplicando la transformada de Laplace se tiene,

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}\left(L\,q''(t) + R\,q'(t) + \frac{1}{C}\,q(t)\right)(s) &= \mathscr{L}(u(t))(s),\\
L\,\mathscr{L}\left(q''\right)(s) + R\,\mathscr{L}\left(q'\right)(s) + \frac{1}{C}\,\mathscr{L}\left(q\right)(s) &= \mathscr{L}(u)(s),\\
L\left[s^2\mathscr{L}(q)(s) - s\,q(0) - q'(0)\right] +&\\
+R\left[s\,\mathscr{L}(q)(s) - q(0)\right] + \frac{1}{C}\,\mathscr{L}(q)(s) &= \mathscr{L}(u)(s),\\
\left(Ls^2 + Rs + \frac{1}{C}\right)\mathscr{L}(q)(s) &= \mathscr{L}(u)(s).
\end{aligned}$$

Nótese que a partir de la segunda ecuación se ha eliminado la dependencia de $q$ y $u$ respecto de $t$ para simplificar la notación, y que en la cuarta se han tenido en cuenta las condiciones iniciales. Por tanto, la función de transferencia es

$$G(s) = \frac{\mathscr{L}(q)(s)}{\mathscr{L}(u)(s)} = \frac{1}{Ls^2 + Rs + \dfrac{1}{C}}.$$

**Observación 6.1.22** Dos sistemas distintos pueden tener la misma función de transferencia, en cuyo caso diremos que son sistemas ANÁLOGOS. En el Ejemplo 6.1.12, las funciones de transferencia del sistema masa-resorte-amortiguador y del sistema $RLC$ (versión $q(t)$) son idénticas si identificamos $m$ con $L$, $b$ con $-R$ y $-k$ con $1/C$. Por tanto, ambos sistemas son análogos.

Las características de un sistema se pueden inferir a partir de un sistema análogo. De esta forma, cuando un sistema físico es particularmente complejo, como sucede a veces con algunos sistemas mecánicos, hidráulicos o neumánicos, puede resultar útil analizar un sistema eléctrico análogo, que puede resultar más sencillo de construir o simular.

**Definición 6.1.7**

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare\ G(s) \text{ función de transferencia}\end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases}\text{La función} \\ \qquad h(t) = \mathscr{L}^{-1}(G(s))(t) \\ \text{se conoce como RESPUESTA AL IMPULSO o FUNCIÓN DE PESO del sistema}\end{cases}$$

**Observación 6.1.23** Despejando $\mathscr{L}(x)(s)$ del cociente que define a la función de transferencia se tiene,

$$G(s) = \frac{\mathscr{L}(x)(s)}{\mathscr{L}(u)(s)} \longleftrightarrow \mathscr{L}(x)(s) = G(s) \cdot \mathscr{L}(u)(s).$$

Tomando la función impulso unitario (delta de Dirac) como función de entrada, es decir, $u(t) = \delta(t)$, y recordando que $\mathscr{L}(\delta(t))(s) = 1$, se tiene

$$\mathscr{L}(x)(s) = G(s).$$

Tomando transformadas inversas,

$$x(t) = \mathscr{L}^{-1}(G(s))(t).$$

Por tanto, la función respuesta al impulso es la salida del sistema cuando la entrada es la función impulso unitario.

**Definición 6.1.8**

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare\ h(t) \text{ respuesta al impulso}\end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases}\text{La ED lineal de coeficientes constantes asociada a } h(t) \text{ es ESTABLE si} \\ \qquad \lim\limits_{t\to+\infty} h(t) = 0\end{cases}$$

**Proposición 6.1.8**

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare\ G(s) \text{ función de transferencia} \\ \blacksquare\ s_p \in \mathbb{C} \text{ polos de } G, \\ \quad p = 1, 2, \ldots, n \\ \blacksquare\ \mathrm{Re}(s_p) < 0,\ \forall p = 1, 2, \ldots, n\end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases}\text{La ED lineal de coeficientes constantes asociada a } G(s) \text{ es estable}\end{cases}$$

**Observación 6.1.24** Sea la función de transferencia

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0},$$

la función de transferencia de la ED. Denotamos $P(s)$ al numerador y $Q(s)$ al denominador.

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que las raíces de $P$ y $Q$ son distintas, ya que en caso contrario los factorizaríamos y anularíamos los términos asociados a las raíces comunes. De esta forma, las raíces de $Q$ son polos de $G$. Recordemos que por definición $n \geq m$. Veamos dos casos:

- $n > m$.- Sean $s_p \in \mathbb{C}$, $p = 1, 2, \ldots, n$, las raízes de $Q(s)$. Por tanto, podemos descomponer $P/Q$ en fracciones simples teniendo en cuenta que cada $s_p$ generará una suma de fracciones que tendrán una forma u otra dependiendo de si $s_p$ es real o complejo tal y como detallamos a continuación:

  - Si $s_p \in \mathbb{R}$ la suma de fracciones tendrá forma

    $$\frac{A_{p,1}}{s - s_p} + \frac{A_{p,2}}{(s - s_p)^2} + \cdots + \frac{A_{p,k}}{(s - s_p)^k},$$

    siendo $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $k \leq n$, la multiplicidad de $s_p$.
    Por linealidad de la transformada de Laplace, basta comprobar que la transformada inversa de Laplace de cada sumando tiende a cero para que el sistema sea estable. Dado un $k_0 \in \{1, 2, \ldots, k\}$ cualquiera, tenemos

    $$\lim_{t \to +\infty} \mathscr{L}^{-1} \left( \frac{A_{p,k_0}}{(s - s_p)^{k_0}} \right)(t) =$$

    $$= \lim_{t \to +\infty} \mathscr{L}^{-1} \left[ \frac{A_{p,k_0}}{(k_0 - 1)!} \left( \frac{(k_0 - 1)!}{(s - s_p)^{k_0}} \right) \right](t) =$$

    $$= \lim_{t \to +\infty} \frac{A_{p,k_0}}{(k_0 - 1)!} e^{s_p t} t^{k_0 - 1} = \begin{cases} 0, & s_p < 0 \\ \infty, & s_p > 0 \\ \infty, & s_p = 0, k_0 > 1 \\ A_{p,k_0} & s_p = 0, k_0 = 1 \end{cases}$$

    Por lo que la estabilidad solo se puede garantizar si $s_p < 0$. Cuando $s_p = 0$ y $k_0 = 1$, el límite no tiende a cero, pero es acotado. En este caso, diremos que el sistema es MARGINALMENTE ESTABLE y aunque podría pasar que una entrada acotada produzca una salida acotada, no se puede garantizar.

- Si $s_p = \alpha_p + i\beta_p \in \mathbb{C}$, la suma de fracciones tendrá la forma

$$\frac{M_{p,1}\, s + N_{p,1}}{(s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2} + \frac{M_{p,2}\, s + N_{p,2}}{\left((s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2\right)^2} + \cdots + \frac{M_{p,k}\, s + N_{p,k}}{\left((s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2\right)^k},$$

siendo $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $k \leq n$, la multiplicidad de $s_p$.

Por linealidad de la transformada de Laplace, basta comprobar que la transformada inversa de Laplace de cada sumando tiende a cero para que el sistema sea estable.

Si $k = 1$,

$$\begin{aligned}
&\frac{M_{p,1}\, s + N_{p,1}}{(s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2} = \\
&\quad = \underbrace{M_{p,1}}_{A} \frac{s-\alpha_p}{(s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2} + \underbrace{\frac{M_{p,1}\alpha_p + N_{p,1}}{\beta_p}}_{B} \frac{\beta_p}{(s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2} = \\
&\qquad = A\,\mathscr{L}\left(\cos\beta_p t\right)(s-\alpha_p) + B\,\mathscr{L}\left(\operatorname{sen}\beta_p t\right)(s-\alpha_p) = \\
&\qquad\quad = A\,\mathscr{L}\left(e^{\alpha_p t}\cos\beta_p t\right)(s) + B\,\mathscr{L}\left(e^{\alpha_p t}\operatorname{sen}\beta_p t\right)(s) \\
&\qquad\qquad = \mathscr{L}\left[e^{\alpha_p t}\left(A\cos\beta_p t + B\operatorname{sen}\beta_p t\right)\right](s).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
&\lim_{t\to+\infty} \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{M_{p,1}\, s + N_{p,1}}{(s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2}\right)(t) = \\
&\qquad\qquad = \lim_{t\to+\infty} e^{\alpha_p t}\left(A\cos\beta_p t + B\operatorname{sen}\beta_p t\right).
\end{aligned}$$

Como $\alpha_p, \beta_p \in \mathbb{R}$, la expresión entre paréntesis está acotada y el límite será cero solo si $\alpha_p < 0$, en cuyo caso podremos garantizar estabilidad. Cuando $\alpha_p = 0$, el límite no existe por la oscilación infinita del seno y el coseno, pero la respuesta es acotada. En ese caso diremos que el sistema es marginalmente estable.

Si $k = 2$,

$$\begin{aligned}
&\frac{M_{p,2}\, s + N_{p,2}}{\left((s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2\right)^2} = \\
&= \underbrace{M_{p,2}}_{C} \frac{s-\alpha_p}{\left((s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2\right)^2} + \underbrace{\left(M_{p,2}\alpha_p + N_{p,2}\right)}_{D} \frac{\beta_p}{\left((s-\alpha_p)^2 + \beta_p^2\right)^2}.
\end{aligned}$$

Por la Observación 6.1.6 sabemos que

$$\begin{aligned}\frac{s-\alpha_p}{\left((s-\alpha_p)^2+\beta_p^2\right)^2} &= \mathscr{L}\left(\frac{t}{2\beta_p}\,\operatorname{sen}\beta_p t\right)(s-\alpha_p) = \\ &= \mathscr{L}\left(\frac{te^{\alpha_0 t}}{2\beta_p}\,\operatorname{sen}\beta_p t\right)(s), \\ \frac{\beta_p}{\left((s-\alpha_p)^2+\beta_p^2\right)^2} &= \mathscr{L}\left(\frac{1}{2\beta_p^3}\,(\operatorname{sen}\beta_p t-\beta_p t\cos\beta_p t)\right)(s-\alpha_p) = \\ &= \mathscr{L}\left(\frac{e^{\alpha_0 t}}{2\beta_p^3}\,(\operatorname{sen}\beta_p t-\beta_p t\cos\beta_p t)\right)(s).\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}&\frac{M_{p,2}\,s+N_{p,2}}{\left((s-\alpha_p)^2+\beta_p^2\right)^2} = \\ &= \mathscr{L}\left(\frac{C}{2\beta_p}\,te^{\alpha_0 t}\,\operatorname{sen}\beta_p t+\frac{D}{2\beta_p^3}\,e^{\alpha_0 t}\,(\operatorname{sen}\beta_p t-\beta_p t\cos\beta_p t)\right)(s),\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}&\lim_{t\to+\infty}\mathscr{L}^{-1}\left(\frac{M_{p,2}\,s+N_{p,2}}{\left((s-\alpha_p)^2+\beta_p^2\right)^2}\right)(t) = \\ &= \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{C}{2\beta_p}\,te^{\alpha_0 t}\,\operatorname{sen}\beta_p t+\frac{D}{2\beta_p^3}\,e^{\alpha_0 t}\,(\operatorname{sen}\beta_p t-\beta_p t\cos\beta_p t)\right).\end{aligned}$$

Como antes, los senos y cosenos son reales y están acotados, y tanto $e^{\alpha_0 t}$ como $te^{\alpha_0 t}$ tienden a cero cuando $\alpha_p < 0$. En ese caso, podemos garantizar la estabilidad de la ED asociada a la función de transferencia. Aquí, si $\alpha_p = 0$ la respuesta no es acotada y el sistema no es marginalmente estable.

Si $k > 2$, se razonaría de forma análoga al caso $k = 2$.

- $n = m$.- Escribimos

$$\frac{P(s)}{Q(s)} = M + \frac{P_1(s)}{Q(s)},$$

con $M \in \mathbb{R}$ y $P_1(s)$ un polinomio de grado menor que $n$. Como la transformada inversa de Laplace es lineal, se tiene que la respuesta al

impulso del sistema es

$$h(t) = \mathscr{L}^{-1}(G(s))(t) = M\,\mathscr{L}^{-1}(1)(t) + \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{P_1(s)}{Q(s)}\right)(t) = \\ = M\,\delta(t) + \mathscr{L}^{-1}\left(\frac{P_1(s)}{Q(s)}\right)(t).$$

Como

$$\lim_{t\to+\infty} \delta(t) = 0,$$

la estabilidad del sistema depende de $P_1/Q$, que ya se ha estudiado en el caso anterior.

## 6.2. Transformada zeta

### 6.2.1. Transformada zeta

**Definición 6.2.1**

- Sucesión real $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ $\longrightarrow$ Llamamos TRANSFORMADA ZETA de $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ a la función
$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_n}{z^n},$$
$z \in \mathbb{C}$.
Además, $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ es la TRANSFORMADA INVERSA ZETA de $X(z)$

La transformada zeta de $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ y su inversa también se representan por $\mathscr{Z}(x_n)$ y $\mathscr{Z}^{-1}(X)$, respectivamente.

**Observación 6.2.1** Nótese que:

- La transformada zeta está definida en los puntos $z$ donde la serie existe y es finita. Dichos puntos definen la REGIÓN DE CONVERGENCIA, la cual es de la forma
$$\{z \in \mathbb{C} / |z| > R\},$$
donde $R$ es el módulo del polo de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ más alejado del origen. Si la sucesión tiene un número finito de términos no nulos, entonces $R = 0$.

- La transformada zeta se ha definido para sucesiones sin términos con índices negativos, conocidas como sucesiones CAUSALES. No obstante, también se puede definir para sucesiones no causales, es decir, del tipo $\{x_n\}_{n=-\infty}^{+\infty}$. Si la sucesión tiene infinitos términos no nulos con índices positivos y negativos, la región de convergencia es de la forma

  $$\{z \in \mathbb{C} / \, R_1 < |z| < R_2\},$$

  donde $R_1$ y $R_2$ son distancias de polos de $\mathscr{Z}\,(x_n)\,(z)$ al origen. Nótese que por definición no puede haber polos en la región de convergencia.

  Si la sucesión es de la forma $x_n = 0$, $\forall n \geq 0$, es decir, sin términos con índices positivos, tienen una región de convergencia de la forma

  $$\{z \in \mathbb{C} / \, |z| < R\},$$

  donde $R$ es el módulo del polo de $\mathscr{Z}\,(x_n)\,(z)$ más cercano al origen.

- La transformada zeta se puede definir igualmente para sucesiones complejas.

- La transformada zeta es la versión discreta de la transformada de Laplace. Basta con sustituir la integral por un sumatorio y hacer $z = e^{sT}$, con $T \in \mathbb{R}$, $T > 0$. Veámoslo con más detalle.

  Supongamos que queremos aplicar la transformada de Laplace a una función $f(t)$,

  $$\mathscr{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt,$$

  que representa una señal de nuestro interés de la cual solo conocemos un muestreo. Si el intervalo de muestreo es $T \in \mathbb{R}$, $T > 0$, los instantes de medición son $\{nT\}_{n=0}^{+\infty} = \{0, T, 2T, \dots\}$, por lo que las muestras toman los valores

  $$\{f(nT)\}_{n=0}^{+\infty} = \{f(0), f(T), f(2T), \dots\}.$$

  Denotando $x_n = f(nT)$, ya tenemos la sucesión a la que aplicar la transformada zeta, de forma que

  $$X(z) = \mathscr{Z}\,(x_n)\,(z) = \mathscr{Z}\,(f(nT))\,(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(nT)}{z^n}.$$

  Si $s \in \mathbb{R}$ y $f$ es positiva, $\mathscr{L}(f)(s)$ representa el área entre la función $e^{-st} f(t)$ y el semieje positivo de las abscisas. Por otro lado, tomando

$z = e^{sT}$, se tiene

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-snT} f(nT).$$

Por tanto, $X(z) \cdot T$ es una aproximación del área $\mathscr{L}(f)(s)$, ya que $e^{-snT} f(nT) \cdot T$ es el área del rectángulo de altura $e^{-snT} f(nT)$ y base $T$, de donde $X(z) \cdot T$ es la suma de las áreas de dichos rectángulos para $n = 0, 1, 2, \ldots$ De esta forma,

$$\mathscr{L}(f)(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t)\, dt \approx \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-snT} f(nT) \cdot T = X(e^{sT}) \cdot T.$$

Si $T = 1$, se tiene directamente que

$$\mathscr{L}(f)(s) \approx X(e^s).$$

**Ejemplo 6.2.1** Calcule la transformada zeta de la sucesión $x_n = a^n$, $n \in \mathbb{N}$, con $a \in \mathbb{R}$.

Resolución

Aplicando la definición,

$$\mathscr{Z}(a^n)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{z^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n.$$

La serie que se obtiene es geométrica de razón $a/z$, la cual converge a

$$\frac{1}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z - a},$$

si $|a/z| < 1$. Por tanto,

$$\mathscr{Z}(a^n)(z) = \frac{z}{z - a},$$

y su región de convergencia es $|z| > |a|$.

**Definición 6.2.2**

- Sucesión real $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$
- $k \in \mathbb{Z}$

$\longrightarrow$ Se denomina delta de Dirac discreta o impulso unitario discreto si

$$x_n = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k \end{cases}$$

y se denota por $\delta_k(n)$

Tabla 6.4: Transformadas zeta de algunas sucesiones comunes.

| $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$ | $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ | Observaciones |
|---|---|---|
| $x_n = \delta_0(n)$ | $1$ | $\forall z \in \mathbb{C}$ |
| $x_n = \delta_k(n)$ | $\dfrac{1}{z^k}$ | $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $\lvert z\rvert > 0$ |
| $x_n = 1$ | $\dfrac{1}{1-\frac{1}{z}} = \dfrac{z}{z-1}$ | $\lvert z\rvert > 1$ |
| $x_n = a^n$ | $\dfrac{1}{1-\frac{a}{z}} = \dfrac{z}{z-a}$ | $a \in \mathbb{R}$, $\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$ |
| $x_n = n\,a^{n-1}$ | $\dfrac{z}{(z-a)^2}$ | $a \in \mathbb{R}$, $\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$ |
| $x_n = \binom{n}{k}\, a^{n-k}$ | $\dfrac{z}{(z-a)^{k+1}}$ | $a \in \mathbb{R}, \lvert z\rvert > \lvert a\rvert, k \in \mathbb{N}$, $k \leq n$, $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$ |
| $x_n = n$ | $\dfrac{z}{(z-1)^2}$ | $\lvert z\rvert > \lvert 1\rvert$ |
| $x_n = \cos(n\omega)$ | $\dfrac{z(z-\cos(\omega))}{z^2 - 2z\cos(\omega) + 1}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\lvert z\rvert > 1$ |
| $x_n = \operatorname{sen}(n\omega)$ | $\dfrac{z\operatorname{sen}(\omega)}{z^2 - 2z\cos(\omega) + 1}$ | $\omega \in \mathbb{R}$, $\lvert z\rvert > 1$ |

**Observación 6.2.2** La tabla 6.4 muestra las transformadas zeta de algunas sucesiones comunes. Nótese que todas las transformadas zeta de la tabla son funciones racionales.

**Proposición 6.2.1**

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Sucesiones reales } \{x_n\}_{n=0}^{+\infty},\ \{y_n\}_{n=0}^{+\infty} \\ \blacksquare \text{ Existen } \mathscr{Z}(x_n) \text{ en } A \subseteq \mathbb{C},\ \mathscr{Z}(y_n) \text{ en } B \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare\ a, b \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La transformada zeta es un operador lineal, es decir,} \\ \mathscr{Z}(ax_n + by_n)(z) = a\mathscr{Z}(x_n)(z) + b\mathscr{Z}(y_n)(z), \\ \forall z \in A \cap B \end{cases}$$

**Observación 6.2.3** Si $a, b \in \mathbb{C}$, la transformada zeta sigue siendo lineal.

**Ejemplo 6.2.2** Calcule la transformada zeta de un muestreo en intervalos $T > 0$ de la función $f(t) = (1 + t + 5^t)H(t)$, $t \in \mathbb{R}$.

Resolución

La sucesión de muestreo es

$$x_n = f(nT) = 1 + nT + 5^{nT},$$

$\forall n \in \mathbb{N}$. Por linealidad de la transformada zeta y las transformadas de la Tabla 6.4 se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}\left(1 + nT + 5^{nT}\right)(z) = \\ &= \mathscr{Z}(1)(z) + T\mathscr{Z}(n)(z) + \mathscr{Z}\left(\left(5^T\right)^n\right)(z) = \\ &= \frac{z}{z-1} + T\frac{z}{(z-1)^2} + \frac{z}{z-5^T}, \end{aligned}$$

si $|z| > \text{máx}\left\{1, 5^T\right\} = 5^T$. Nótese que $5^T > 1$, ya que $T > 0$.

**Proposición 6.2.2** Primera propiedad de traslación: retraso

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Sucesión real } \{x_n\}_{n=0}^{+\infty} \\ \blacksquare\ \mathscr{Z}(x_n) \text{ existe en } A \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare\ n_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \mathscr{Z}(x_{n-n_0})(z) = \dfrac{1}{z^{n_0}}\,\mathscr{Z}(x_n)(z), \\ \forall z \in A. \\ \text{Equivalentemente,} \\ \mathscr{Z}^{-1}\left[\dfrac{1}{z^{n_0}}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \\ = \begin{cases} 0,\ n = 0, 1, \ldots, n_0 - 1 \\ \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n - n_0) = x_{n-n_0},\ n \geq n_0 \end{cases} \end{cases}$$

**Observación 6.2.4** Nótese que:

- La sucesión $x_{n-n_0}$ es un retraso (desplazamiento de la gráfica a la derecha) de $n_0$ posiciones de la sucesión $x_n$ (ver Figura 6.5). Por tanto, si $n < n_0$, resulta obvio que $x_{n-n_0}$ no está definida, ya que $x_n$ no esta definida para índices negativos. Por ese motivo, al reconstruir la sucesión $x_{n-n_0}$ a partir de su transformada zeta, los términos con índices menores que $n_0$ deben ser cero. Así pues

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\mathscr{Z}(x_{n-n_0})(z)\right)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1, \ldots, n_0 - 1, \\ x_{n-n_0}, & n \geq n_0. \end{cases}$$

  Por otro lado, por la Definición 6.2.1 se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_n)(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_n}{z^n} = x_0 + \frac{x_1}{z} + \frac{x_2}{z^2} + \frac{x_3}{z^3} + \ldots, \\ \mathscr{Z}(x_{n-n_0})(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_{n-n_0}}{z^n} = \underbrace{0 + \cdots + 0}_{n_0 \text{ términos}} + \frac{x_0}{z^{n_0}} + \frac{x_1}{z^{n_0+1}} + \frac{x_2}{z^{n_0+2}} + \cdots = \\ &= \frac{1}{z^{n_0}}\left(x_0 + \frac{x_1}{z} + \frac{x_2}{z^2} + \ldots\right) = \frac{1}{z^{n_0}}\,\mathscr{Z}(x_n)(z). \end{aligned}$$

  Por tanto,

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z^{n_0}}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)\right)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1, \ldots, n_0 - 1, \\ x_{n-n_0}, & n \geq n_0. \end{cases}$$

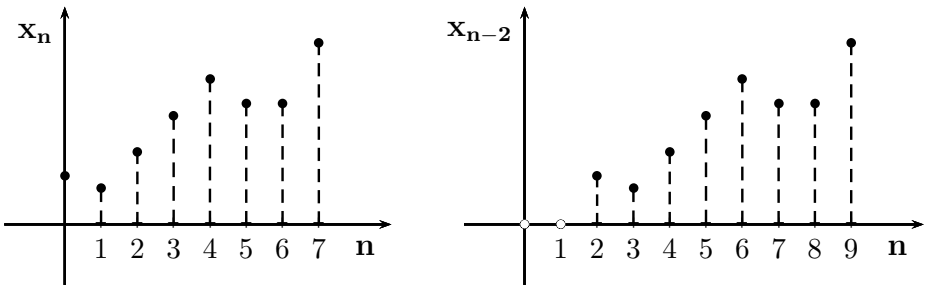



Figura 6.5: Representación de los primeros términos de la sucesión $x_n$ (izquierda) y de su versión retrasada 2 posiciones, $x_{n-2}$ (derecha). Los puntos blancos corresponden al retraso de términos con índice negativo de $x_n$, los cuales no están definidos.

- Tomando $z = e^s$ la proposición es comparable al Teorema 6.1.3 de traslación en el eje $t$ (o 2° teorema de traslación) de la transformada de Laplace.

**Ejemplo 6.2.3** Sea $x_n = 1 + 2^n + n3^n$, $n \in \mathbb{N}$. Calcule la transformada $z$ de la sucesión retrasada $\{x_{n-7}\}_{n=0}^{+\infty}$.

Resolución

La transformada zeta de $x_n$ es

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}(1 + 2^n + n3^n)(z) = \\ &= \mathscr{Z}(1)(z) + \mathscr{Z}(2^n)(z) + 3\mathscr{Z}(n3^{n-1})(z) = \\ &= \frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} + 3\,\frac{z}{(z-3)^2}, \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > \text{máx}\,\{1, 2, 3\} = 3$.

Y aplicando la Proposición 6.2.2 se tiene

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(x_{n-7})(z) &= \frac{1}{z^7}\,\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{1}{z^7}\left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} + \frac{3z}{(z-3)^2}\right) = \\ &= \frac{1}{z^6(z-1)} + \frac{1}{z^6(z-2)} + \frac{3}{z^6(z-3)^2}, \end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > 3$.

**Proposición 6.2.3** Segunda propiedad de traslación: avance

$$\left.\begin{array}{l} \bullet \text{ Sucesión real } \{x_n\}_{n=0}^{+\infty} \\ \bullet \ \mathscr{Z}(x_n) \text{ existe en } A \subseteq \mathbb{C} \\ \bullet \ n_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \forall z \in A \text{ se tiene} \\ \\ \quad \mathscr{Z}(x_{n+n_0})(z) = \\ \\ \qquad = z^{n_0}\,\mathscr{Z}(x_n)(z) - \displaystyle\sum_{n=0}^{n_0-1} z^{n_0-n} x_n \end{array}\right.$$

**Observación 6.2.5** Nótese que:

- La sucesión $x_{n+n_0}$ es un avance (desplazamiento de la gráfica a la izquierda) de $n_0$ posiciones de la sucesión $x_n$ (ver Figura 6.6). Como estamos considerando sucesiones con índices positivos, todos los términos de $x_n$ con $n < n_0$ desaparecen en $x_{n+n_0}$. Veamos cómo se calcula la transformada zeta de $x_{n+n_0}$ a partir de la transformada de $x_n$. Por la Definición 6.2.1 se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}\left(x_n\right)(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_n}{z^n} = x_0 + \frac{x_1}{z} + \frac{x_2}{z^2} + \cdots + \frac{x_{n_0-1}}{z^{n_0-1}} + \frac{x_{n_0}}{z^{n_0}} + \ldots, \\ \mathscr{Z}\left(x_{n+n_0}\right)(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_{n+n_0}}{z^n} = x_{n_0} + \frac{x_{n_0+1}}{z} + \frac{x_{n_0+2}}{z^2} + \ldots \end{aligned}$$

Combinando las dos expresiones podemos escribir

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}\left(x_n\right)(z) &= x_0+\cdots+\frac{x_{n_0-1}}{z^{n_0-1}}+\frac{1}{z^{n_0}}\left(x_{n_0}+\frac{x_{n_0+1}}{z}+\ldots\right)= \\ &= \sum_{n=0}^{n_0-1}\frac{x_n}{z^n}+\frac{1}{z^{n_0}}\,\mathscr{Z}\left(x_{n+n_0}\right)(z).\end{aligned}$$

Despejando $\mathscr{Z}\left(x_{n+n_0}\right)(z)$ se obtiene la expresión de la proposición,

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_{n+n_0})(z) &= z^{n_0}\left(\mathscr{Z}(x_n)(z)-\sum_{n=0}^{n_0-1}z^{-n}x_n\right)= \\ &= z^{n_0}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)-\sum_{n=0}^{n_0-1}z^{n_0-n}x_n= \\ &= z^{n_0}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)-z^{n_0}x_0-z^{n_0-1}x_1-\cdots-z\,x_{n_0-1}.\end{aligned}$$

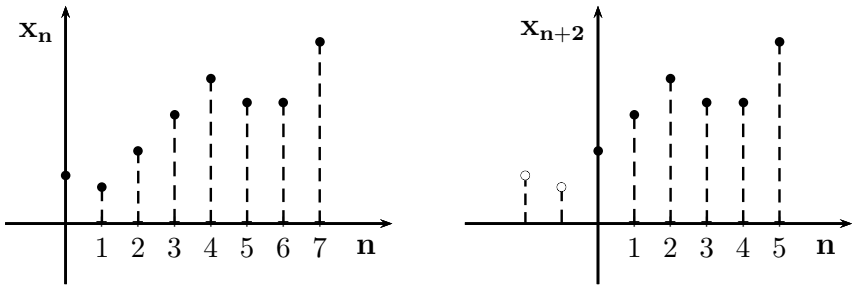



Figura 6.6: Representación de los primeros términos de la sucesión $x_n$ (izquierda) y de su versión avanzada 2 posiciones, $x_{n+2}$ (derecha). Los puntos blancos son valores de $x_n$ que desaparecen al considerar $x_{n+2}$.

- Nótese la similitud con la Proposición 6.1.6 sobre la transformada de Laplace de la derivada $n$-ésima de $f$.

**Ejemplo 6.2.4** Sea $x_n = 1+2^n+n3^n$, $n\in\mathbb{N}$. Calcule la transformada $z$ de la sucesión avanzada $\{x_{n+4}\}_{n=0}^{+\infty}$.

Resolución

Por el Ejemplo 6.2.3 sabemos que

$$\mathscr{Z}(x_n)(z)=\frac{z}{z-1}+\frac{z}{z-2}+3\,\frac{z}{(z-3)^2},$$

$\forall z\in\mathbb{C}$, $|z|>3$.

Tabla 6.5: Primera y segunda propiedad de traslación.

| Sucesión | Transformada zeta |
|---|---|
| $x_{n-3}$ | $\frac{1}{z^3}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)$ |
| $x_{n-2}$ | $\frac{1}{z^2}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)$ |
| $x_{n-1}$ | $\frac{1}{z}\,\mathscr{Z}(x_n)(z)$ |
| $x_n$ | $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ |
| $x_{n+1}$ | $z\mathscr{Z}(x_n)(z) - zx_0$ |
| $x_{n+2}$ | $z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2x_0 - zx_1$ |
| $x_{n+3}$ | $z^3\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^3x_0 - z^2x_1 - zx_2$ |

Aplicando la Proposición 6.2.3 se tiene

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}(x_{n+4})(z) &= z^4\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^4x_0 - z^3x_1 - z^2x_2 - zx_3 = \\ &= z^4\left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} + \frac{3z}{(z-3)^2}\right) - 2z^4 - 6z^3 - 23z^2 - 90z = \\ &= \frac{z^5}{z-1} + \frac{z^5}{z-2} + \frac{3z^5}{(z-3)^2} - 2z^4 - 6z^3 - 23z^2 - 90z,\end{aligned}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$, $|z| > |3|$.

**Observación 6.2.6** La Tabla 6.5 muestra las diferencias entre la primera y segunda propiedad de traslación para ciertos avances y retrasos.

**Proposición 6.2.4**

$$\left.\begin{array}{l}\blacksquare \text{ Sucesión real } \{x_n\}_{n=0}^{+\infty} \\ \blacksquare \ \mathscr{Z}(x_n) \text{ existe en } A \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare \ a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\mathscr{Z}(a^n x_n)(z) = \mathscr{Z}(x_n)\left(\frac{z}{a}\right), \forall z \in A\right.$$

**Teorema 6.2.1** DEL VALOR INICIAL

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Sucesión real } \{x_n\}_{n=0}^{+\infty} \\ \blacksquare \ \mathscr{Z}(x_n) \text{ existe en } A \subseteq \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \lim_{|z|\to+\infty} \mathscr{Z}(x_n)(z) = x_0 \right.$$

**Observación 6.2.7** Este teorema es útil para verificar posibles errores en el cálculo de la transformada zeta.

**Teorema 6.2.2** DEL VALOR FINAL

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Sucesión real } \{x_n\}_{n=0}^{+\infty} \\ \blacksquare \ \mathscr{Z}(x_n) \text{ existe en } A \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare \text{ Polos de } (1-z^{-1})\mathscr{Z}(x_n)(z) \text{ contenidos en } B(0,1) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \lim_{n\to+\infty} x_n = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})\mathscr{Z}(x_n)(z) \right.$$

**Observación 6.2.8** La última condición del teorema significa que $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ tiene todos sus polos en $B(0,1)$, con la posible excepción de un polo simple en $z = 1$.

### 6.2.2. Transformada inversa zeta

**Observación 6.2.9** Como las transformadas zeta de las sucesiones más habituales son funciones racionales (ver Tabla 6.4), nos centraremos en calcular transformadas inversas zeta de dichas funciones. Existen distintas técnicas para calcular la transformada inversa zeta de $X(z)$, siendo tres de las más sencillas las siguientes:

1. Tabla de transformadas.- A partir de la Tabla 6.4 podemos calcular las transformadas inversas. Así, por ejemplo, se deduce fácilmente que

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-2}\right)(n) = 2^n,$$

   $n \in \mathbb{N}$.

2. Descomposición en fracciones simples.- Se trata de descomponer una fracción en fracciones más sencillas sobre las que aplicar la tabla de transformadas. Así, por ejemplo, si queremos calcular la transformada inversa zeta de

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)},$$

conviene descomponer la función en fracciones simples, aunque esto se puede hacer de dos maneras:

i) En vez de descomponer $X(z)$ descomponemos $X(z)/z$, de forma que

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{(z-2)} - \frac{1}{z-1}.$$

Así pues

$$X(z) = \frac{z}{(z-2)} - \frac{z}{z-1}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}[X(z)](n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{(z-2)} - \frac{z}{z-1}\right) = \\ &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-2}\right) - \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right) = 2^n - 1, \end{aligned}$$

$n \in \mathbb{N}$.

ii) Si descomponemos $X(z)$ directamente,

$$\frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1},$$

al final obtenemos el mismo resultado, aunque de forma más laboriosa. Veamos cómo sería. Reescribiendo la descomposición como

$$2\,\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-2} - \frac{1}{z}\,\frac{z}{z-1},$$

por la Tabla 6.4 sabemos que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}(2^n)(z) &= \frac{z}{z-2}, \\ \mathscr{Z}(1)(z) &= \frac{z}{z-1}. \end{aligned}$$

Aplicando la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2)

se tiene que

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z-2} = \dfrac{1}{z}\,\mathscr{Z}(2^n)(z) = \mathscr{Z}(2^{n-1})(z) \\ \dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z-1} = \dfrac{1}{z}\,\mathscr{Z}(1)(z) = \mathscr{Z}(1)(z) \end{array}\right\} \longleftrightarrow$$

$$\longleftrightarrow \begin{cases} \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z-2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{z}{z-2}\right)(n-1) = 2^{n-1}, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{1}{z}\,\dfrac{z}{z-1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\dfrac{z}{z-1}\right)(n-1) = 1, \end{cases}$$

si $n \geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n = 0$.
Por tanto,

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{(z-1)(z-2)}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(2\,\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-2} - \frac{1}{z}\,\frac{z}{z-1}\right)(n) =$$

$$= 2\,\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-2}\right)(n) - \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-1}\right)(n) = 2{\cdot}2^{n-1} - 1 = 2^n - 1,$$

$\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, tomando el valor cero si $n = 0$.

3. Método de integración.- Sea $n, k \in \mathbb{N}$, la función compleja $f(z) = z^{k-1-n}$ y una curva paramétrica $\gamma$ cerrada, simple y con sentido antihorario tal que $0 \in \text{Int}\gamma$. Sea $L$ la traza de $\gamma$. Distinguimos tres casos:

$n < k$.- Dom $f = \mathbb{C}$, ya que $k - 1 - n \geq 0$. Por tanto, $f$ es analítica en su dominio. Por el teorema de Cauchy,

$$\int_L z^{k-1-n}\,dz = 0.$$

$n = k$.- La función toma la forma $f(z) = 1/z$. Denotando $g(z) = 1$, podemos escribir $f(z) = g(z)/(z-0)$. Como la función $g$ es analítica en $\mathbb{C}$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, de forma que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_L \frac{1}{z}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\int_L \frac{g(z)}{z-0}\,dz = g(0) = 1.$$

$n > k$.- En este caso $-p = k - n < 0$ y la función toma la forma $f(z) = 1/z^{p+1}$, con $p > 0$. Definiendo $g(z) = 1$, que es analítica en $\mathbb{C}$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas, de forma que

$$\frac{n!}{2\pi i}\int_L z^{k-1-n}\,dz = \frac{n!}{2\pi i}\int_L \frac{g(z)}{(z-0)^{p+1}}\,dz = g^{(p)}(0) = 0,$$

ya que $g^{(p)}(z) = 0$, $\forall p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Por tanto, tenemos que

$$\frac{1}{2\pi i}\int_L z^{k-1-n}\,dz = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k. \end{cases}$$

Dada una sucesión real, $\{x_n\}_{n=0}^{+\infty}$, su transformada zeta viene dada por

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_n}{z^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n z^{-n}.$$

Multiplicando ambos lados por $z^{k-1}$ e integrando en $L$ se tiene

$$\int_L \mathscr{Z}(x_n)(z)\cdot z^{k-1}\,dz = \int_L \sum_{n=0}^{+\infty} x_n z^{k-1-n}\,dz.$$

Eligiendo $\gamma$ de forma que $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ esté definida en todos los puntos de $L$, podemos intercambiar la integral y el sumatorio, y como la integral ya la hemos calculado, se tiene

$$\int_L \sum_{n=0}^{+\infty} x_n z^{k-1-n}\,dz = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n \int_L z^{k-1-n}\,dz = 2\pi i x_k.$$

Por tanto, es posible calcular los términos de $x_n$ a partir de $\mathscr{Z}(x_n)(z)$, ya que

$$x_k = \frac{1}{2\pi i}\int_L \mathscr{Z}(x_n)(z)\cdot z^{k-1}\,dz.$$

Aplicando el teorema de los residuos (Teorema 4.4.1) al cálculo de esta integral, se obtiene la siguiente proposición.

**Proposición 6.2.5** Método de inversión por residuos

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto y conexo} \\ \blacksquare\ \text{Función racional } X : A \longrightarrow \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existe } \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = x_n,\ \forall n \in \mathbb{N}, \text{ y} \\ \\ x_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{p_n} \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right), \\ \\ \text{donde } \{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n} \text{ son los polos de} \\ X(z) \cdot z^{n-1} \text{ y } p_n \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

**Observación 6.2.10** Nótese que:

- Como $X$ es una función racional, obviamente será analítica en su dominio por ser cociente de polinomios, que son funciones analíticas.
- Si $X(z)$ tiene $\{z_k\}_{k=1}^m$ polos, $m \in \mathbb{N}$, los polos $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ de $X(z) \cdot z^{n-1}$ serán los mismos salvo quizá en $z = 0$. Esto implica que $m - 1 \leq p_n \leq m + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$. A continuación se detalla la posible casuística:

  i) Si $z_k \neq 0$, $\forall k = 1, 2, \ldots, m$, y $z = 0$ no es un cero de $X(z)$, entonces:
  - $n = 0$.- Además de en $\{z_k\}_{k=1}^m$, $X(z) \cdot z^{-1}$ tiene un polo de orden 1 en $z = 0$. En este caso, $p_0 = m + 1$
  - $n > 1$.- Los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ son $\{z_k\}_{k=1}^m$ y $p_n = m$

  ii) Si $z_k \neq 0$, $\forall k = 1, 2, \ldots, m$, y $z = 0$ es un cero de $X(z)$ de orden $r \geq 1$, entonces los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ son $\{z_k\}_{k=1}^m$ y $p_n = m$

  iii) Si $\exists q \in \{1, 2, \ldots, m\}$ tal que $z_q = 0$ y es un polo de orden $r$, entonces:
  - $n - 1 < r$.- Los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ son $\{z_k\}_{k=1}^m$ y $p_n = m$. Nótese que, $z_q$ pasa a ser un polo de orden $r - n + 1$
  - $n - 1 \geq r$.- El punto $z_q$ deja de ser polo, es decir, los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ son $z_1, z_2, \ldots, z_{q-1}, z_{q+1}, \ldots, z_m$ y $p_n = m - 1$

- Supongamos que $X(z)$ tiene $\{z_k\}_{k=1}^m$ polos, $m \in \mathbb{N}$. El resultado se obtiene aplicando el teorema de los residuos a la integral

$$x_n = \frac{1}{2\pi i} \int_L X(z) \cdot z^{n-1}\, dz,$$

donde $L = \gamma([a, b]) \subseteq C = \{z \in \mathbb{C} / |z| > R\}$, con $R = \text{máx}\{|z_1|, |z_2|, \ldots, |z_m|\}$, y $\gamma$ es cerrada, simple y con sentido antihorario. La definición

de $C$ obliga a $z_k \in \text{Int } \gamma$, $k = 1, 2, \ldots, m$, por lo que se usan todos los residuos en dichos puntos para obtener el valor de la integral.

El el caso en el que se quiera obtener una sucesión no causal como transformada inversa zeta de $X$, tendríamos que definir $C$ como

$$C = \{z \in \mathbb{C} / \, |z_r| < |z| < |z_s|\},$$

con $r \neq s$, y $r, s \in \{1, 2, \ldots, m\}$, y siempre y cuando no hubiese ninguna singularidad aislada de $X$ en $C$. En ese caso, para calcular los términos de la sucesión solo se usarían los residuos con módulos menores o iguales a $|z_r|$.

**Ejemplo 6.2.5** Calcule la transformada inversa zeta de

$$X(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)},$$

de forma que la sucesión obtenida sea causal.

RESOLUCIÓN

El dominio de la función $X$ es $\mathbb{C} \setminus \{0, 1, 2\}$, que es abierto y conexo. La función es analítica en su dominio por ser cociente de polinomios. Por tanto, podemos calcular $\mathscr{Z}^{-1}(X)(n)$ aplicando el método de inversión por residuos, de donde

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \sum_{k=1}^{p_n} \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{n-1}, w_{n,k}\right),$$

donde $\{w_{n,k}\}_{k=1}^{p_n}$ son los polos de $X(z) \cdot z^{n-1}$ y $p_n \in \mathbb{N}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Denotamos al numerador por $g(z) = 1$ y al denominador por $h(z) = z(z-1)(z-2)$. El numerador no se anula nunca, mientras que el denominador tiene tres ceros de orden 1 en $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, ya que son raíces con multiplicidad 1. Por tanto, $X$ tiene tres polos simples en $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, de donde se deduce que los polos de la función $X(z) \cdot z^{n-1}$ en $z = 0$ dependerán de $n$ (ver Observación ). Estudiemos caso por caso:

- $n = 0$.- La función

$$X(z) \cdot z^{0-1} = \frac{1}{z^2(z-1)(z-2)}$$

tiene polos simples en $z = 1$ y $z = 2$, y uno doble en $z = 0$, y es analítica en Dom $X$ (conjunto abierto y conexo), de donde

$$\begin{aligned} x_0 &= \mathscr{Z}^{-1}(X)(0) = \\ &= \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 0\right) + \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 1\right) + \text{Res}\left(X(z) \cdot z^{-1}, 2\right). \end{aligned}$$

Los residuos en $z = 1$ y $z = 2$ se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{z^2(z-1)(z-2)} = \\
&= \lim_{z\to 1}\frac{1}{z^2(z-2)} = -1, \\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 2\right) &= \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z^2(z-1)(z-2)} = \\
&= \lim_{z\to 2}\frac{1}{z^2(z-1)} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Como $z = 0$ es un polo de orden 2, necesitamos la función auxiliar $\Phi$ y su derivada,

$$\begin{aligned}
\Phi(z) &= (z-0)^2\,X(z)\cdot z^{-1} = z^2\,\frac{1}{z^2(z-1)(z-2)} = \\
&= \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z^2-3z+2}, \\
\Phi'(z) &= -\frac{2z-3}{(z^2-3z+2)^2}.
\end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{-1}, 0\right) &= \frac{1}{(2-1)!}\lim_{z\to 0}\frac{d^{2-1}}{dz^{2-1}}\,\Phi(z) = \\
&= \lim_{z\to 0} -\frac{2z-3}{(z^2-3z+2)^2} = \frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_0 = -1 + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 0.$$

- $n = 1$.- La función

$$X(z)\cdot z^{1-1} = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$$

tiene tres polos simples en $z = 0$, $z = 1$ y $z = 2$, y es analítica en Dom $X$ (conjunto abierto y conexo), de donde

$$\begin{aligned}
x_1 &= \mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \\
&= \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 0\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 2\right).
\end{aligned}$$

Los residuos se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 0\right) &= \lim_{z\to 0}(z-0)\,\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \lim_{z\to 0}\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{2},\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \lim_{z\to 1}\frac{1}{z(z-2)} = -1,\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^0, 2\right) &= \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{1}{z(z-1)} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_1 = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0.$$

- $n \geq 2$.- La función

$$X(z)\cdot z^{n-1} = X(z) = \frac{z^{n-2}}{(z-1)(z-2)}$$

tiene dos polos simples en $z = 1$ y $z = 2$. Nótese que $z = 0$ ha dejado de ser un polo. La función es analítica en Dom $X$ (conjunto abierto y conexo), de donde

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1\right) + \operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2\right).$$

Los residuos se pueden calcular como

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 1\right) &= \lim_{z\to 1}(z-1)\,\frac{z^{n-2}}{(z-1)(z-2)} = \lim_{z\to 1}\frac{z^{n-2}}{z-2} = -1,\\
\operatorname{Res}\left(X(z)\cdot z^{n-1}, 2\right) &= \lim_{z\to 2}(z-2)\,\frac{z^{n-2}}{(z-1)(z-2)} = \lim_{z\to 2}\frac{z^{n-2}}{z-1} = 2^{n-2}.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$x_n = -1 + 2^{n-2}.$$

Así pues,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1\\ -1 + 2^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}$$

**Observación 6.2.11** Nótese que el Ejemplo 6.2.5 también puede resolverse por descomposición en fracciones simples. Como

$$X(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)} = \frac{1}{2}\frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2}\frac{1}{z-2},$$

y

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} &= \mathscr{Z}\left(\delta_1(n)\right)(z), \\ \frac{z}{z-1} &= \mathscr{Z}\left(1\right)(z), \\ \frac{z}{z-2} &= \mathscr{Z}\left(2^n\right)(z), \end{aligned}$$

se tiene que

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}(X)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{2}\frac{1}{z} - \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2}\frac{1}{z-2}\right)(n) = \\ &= \frac{1}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)(n) - \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) + \frac{1}{2}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n) \end{aligned}$$

Aplicando la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2) a los dos últimos términos,

$$\begin{aligned} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z-1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right)(n-1) = 1, \\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\frac{z}{z-2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-2}\right)(n-1) = 2^{n-1}, \end{aligned}$$

si $n \geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n = 0$.

Por tanto,

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \frac{1}{2}\,\delta_1(n) - 1 + \frac{1}{2}\,2^{n-1} = \frac{1}{2}\,\delta_1(n) - 1 + 2^{n-2},$$

si $n \geq 1$, y vale 0 si $n = 0$.

Por otro lado, como

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(1) = \frac{1}{2}\,\delta_1(1) - 1 + 2^{1-2} = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0,$$

Podemos escribir

$$\mathscr{Z}^{-1}(X)(n) = \begin{cases} 0, & n = 0, 1 \\ -1 + 2^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}$$

## 6.2.3. Aplicaciones

### 6.2.3.1. Resolución de ecuaciones en diferencias finitas

**Definición 6.2.3**

- $n \in \mathbb{N}$
- $a_p \in \mathbb{R}$, $p = 0, 1, \ldots, n$
- $a_n \neq 0$
- Sucesiones reales $\{x_k\}_{k=0}^{+\infty}$, $\{f_k\}_{k=0}^{+\infty}$, $f_k$ conocida, $x_k$ desconocida

$\longrightarrow$

Llamamos ECUACIÓN EN DIFERENCIAS FINITAS (EDF) LINEAL CON COEFICIENTES CONSTANTES de orden $n$ a

$$a_n\, x_{k+n} + a_{n-1}\, x_{k+n-1} + \cdots + a_0\, x_k = f_k.$$

Si hay condiciones iniciales del tipo

$$\begin{aligned} x_0 &= c_0, \\ x_1 &= c_1, \\ &\vdots \\ x_n &= c_n, \end{aligned}$$

con $c_p \in \mathbb{R}$, $p = 0, 1, \ldots, n$, se tiene un PROBLEMA DE VALORES INICIALES

La sucesión $x_k$ es SOLUCIÓN si cumple la EDF, $\forall k \in \mathbb{N}$, y las condiciones iniciales si las hubiere. Si $f_k = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$, se dice que la ecuación es HOMOGÉNEA y si no, es COMPLETA.

**Observación 6.2.12** Nótese que:

- La característica fundamental de una ED es que la incógnita es una función y al menos una de sus derivadas aparece en la ecuación. Recordemos que la definición de derivada de una función $f(t)$ en cierto $t_0$ viene dada por

$$f'(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t},$$

  donde $\Delta t = t - t_0$. Geométricamente, el cociente al que se le aplica el límite, $\frac{f(t)-f(t_0)}{t-t_0}$, es la pendiente de la recta que pasa por $(t_0, f(t_0))$ y $(t_0 + \Delta t, f(t_0 + \Delta t))$ (recta negra en la Figura 6.7). Al disminuir la distancia entre $t_0 + \Delta t$ y $t_0$, la recta (rectas grises en la figura) se va aproximando a la recta tangente a la gráfica de $f$ en $(t_0, f(t_0))$ (recta roja en la figura). La pendiente de la recta tangente es la derivada $f'(t_0)$.

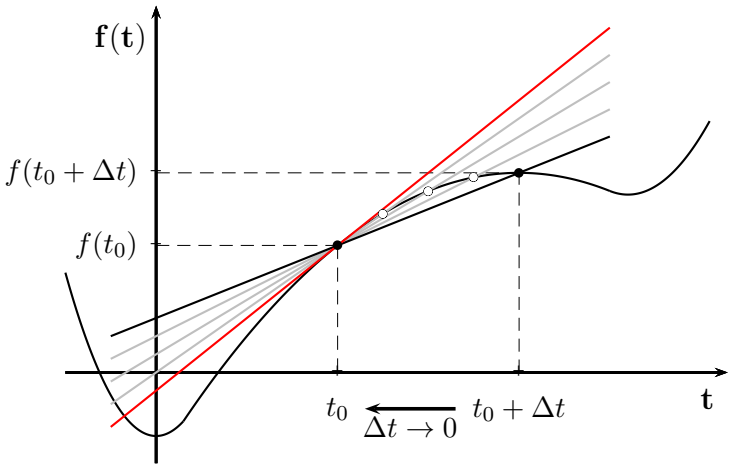



Figura 6.7: Gráficas de cierta función $f(t)$ (curva negra), de las rectas que pasan por $(t_0, f(t_0))$ y $(t_0, f(t_0 + \Delta t))$ para diferentes valores de $\Delta t$ (rectas negra y grises) y recta tangente a la gráfica de $f$ en $(t_0, f(t_0))$ (recta roja). Se ha asumido $\Delta t > 0$ para la representación.

Supongamos que queremos calcular la derivada de una función de la que solo conocemos un muestreo. Si el intervalo de muestreo es $T \in \mathbb{R}$, $T > 0$, los instantes de medición son $\{nT\}_{n=0}^{+\infty} = \{0, T, 2T, \dots\}$, por lo que las muestras toman los valores

$$\{f(nT)\}_{n=0}^{+\infty} = \{f(0), f(T), f(2T), \dots\}.$$

La derivada no se puede calcular porque la distancia entre dos puntos adyacentes es $T$, la cual es fija y por tanto no puede aproximarse a cero. Sin embargo, con estos valores se puede aproximar la derivada en cierto instante $nT$ usando la definición de derivada sin involucrar al límite, de forma que

$$f'(nT) \approx \frac{f(nT + T) - f(nT)}{T} = \frac{f\left((n+1)T\right) - f(nT)}{T}.$$

Obviamente, la aproximación será mejor cuanto más pequeño sea $T$. Denotando $x_n = f(nT)$ se tiene

$$f'(nT) \approx \frac{x_{n+1} - x_n}{T}.$$

A esta aproximación se la conoce como DIFERENCIA FINITA ADELANTADA O POSTERIOR. El nombre viene porque se divide por una diferencia de tiempo finita en vez de infinitesimal, es decir, por $T$ en

vez de por una que tienda a 0. Geométricamente, la diferencia finita adelantada es la pendiente de la recta que pasa por $(nT, f(nT))$ y $((n+1)T, f((n+1)T))$, representada en negro en la Figura 6.8.

Otras aproximaciones de la derivada son la diferencia finita ATRASADA o ANTERIOR,

$$f'(nT) \approx \frac{x_n - x_{n-1}}{T},$$

cuya interpretación geométrica es la pendiente de la recta que pasa por $((n-1)T, f((n-1)T))$ y $(nT, f(nT))$ (recta gris en la Figura 6.8). Y la diferencia finita CENTRADA,

$$f'(nT) \approx \frac{x_{n+1} - x_{n-1}}{2T},$$

cuya interpretación geométrica es la pendiente de la recta que pasa por $((n-1)T, f((n-1)T))$ y $((n+1)T, f((n+1)T))$ (recta azul en la Figura 6.8). La diferencia finita que ajusta mejor a la derivada $f'(nT)$ es aquella cuya recta asociada es más paralela a la recta tangente a la gráfica de $f$ en $(nT, f(nT))$ (recta roja en la Figura 6.8). Recordemos que $f'(nT)$ no se puede conocer si solo conocemos un muestreo de la función.

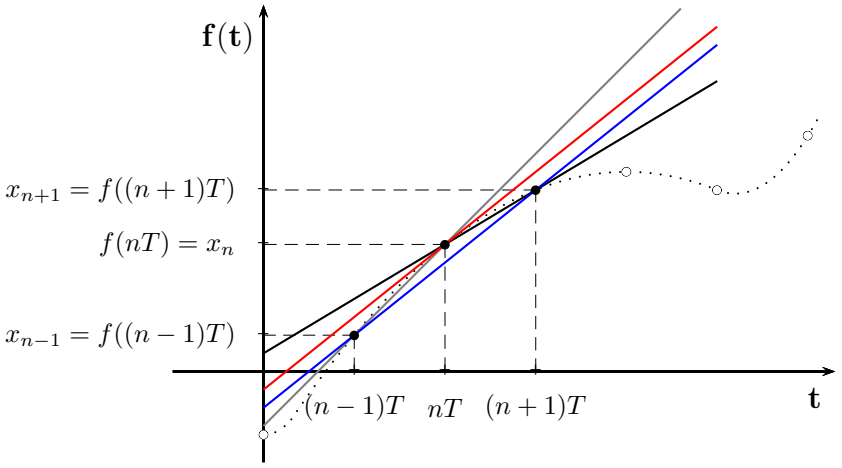



Figura 6.8: Gráficas de cierta función $f(t)$ (curva punteada) y de las rectas que pasan por algunos puntos donde la curva ha sido muestreada (puntos blancos y negros). La recta roja es la recta tangente a la gráfica de $f$ en $(nT, f(nT))$.

Las derivadas de orden superior se pueden obtener aplicando las diferencias finitas reiterativamente. Así, aplicando dos veces las diferencias finitas adelantadas se tiene,

$$\begin{aligned} f''(nT) &\approx \frac{f'((n+1)T) - f'(nT)}{T} \approx \frac{\frac{x_{n+2}-x_{n+1}}{T} - \frac{x_{n+1}-x_n}{T}}{T} = \\ &= \frac{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n}{T^2}. \end{aligned}$$

- Dada una ED, podemos aproximar sus derivadas mediante diferencias finitas y obtener una EDF que aproxime a la ED original. Por ejemplo, dada la ED

$$x'' - x' = 0,$$

podemos aproximar las derivadas con diferencias finitas adelantadas y obtener una EDF que la aproxime,

$$\frac{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n}{T^2} - \frac{x_{n+1} - x_n}{T} = 0.$$

Tomando $T = 1$ se obtiene,

$$\begin{aligned} x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n - (x_{n+1} - x_n) &= 0, \\ x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n &= 0. \end{aligned}$$

- Al igual que la transformada de Laplace transforma ED lineales en ecuaciones algebraicas, la transformada zeta transforma EDF lineales en ecuaciones algebraicas. Las propiedades necesarias para ello son la primera y segunda propiedades de traslación (Proposiciones 6.2.2 y 6.2.3).

**Ejemplo 6.2.6** Resuelva la EDF lineal de coeficientes constantes con valores iniciales

$$\begin{cases} x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n = 0 \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 1 \end{cases}$$

Resolución

Si $x_n$ es solución de la EDF y nos restringimos a la región de convergencia de su transformada zeta, podemos tomar transformadas zeta en la EDF y transformarla en una ecuación algebraica, cuya incógnita será $\mathscr{Z}(x_n)(z)$. Una vez resuelta esta ecuación se aplicará la transformada inversa a para obtener $x_n$. Así pues,

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}(x_{n+2} - 3x_{n+1} + 2x_n)(z) &= \mathscr{Z}(0)(z), \\
\mathscr{Z}(x_{n+2})(z) - 3\mathscr{Z}(x_{n+1})(z) + 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 0, \\
\left[z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\,x_0 - zx_1\right] - 3\left[z\mathscr{Z}(x_n)(z) - z\,x_0\right] + 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 0, \\
z^2\mathscr{Z}(x_n)(z) - 0 - z - 3z\mathscr{Z}(x_n)(z) - 0 + 2\mathscr{Z}(x_n)(z) &= 0, \\
\left(z^2 - 3z + 2\right)\mathscr{Z}(x_n)(z) &= z.
\end{aligned}$$

De donde,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = \frac{z}{z^2 - 3z + 2}.$$

Si calculamos la transformada inversa de esta expresión, obtendremos la solución buscada. Para ello, vamos a descomponer en fracciones simples. Como

$$z^2 - 3z + 2 = 0 \longleftrightarrow z = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = 1 \\ z = 2 \end{array} \right.$$

se deduce que el denominador tiene dos raíces reales simples en $z = 1$ y $z = 2$, por lo que podemos descomponer en fracciones simples reales como sigue

$$\begin{aligned}
\frac{z}{z^2 - 3z + 2} &= \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} = \\
&= \frac{A(z-2) + B(z-1)}{z^2 - 3z + 2} = \\
&= \frac{z(A+B) + (-2A - B)}{z^2 - 3z + 2}.
\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de los polinomios de los numeradores se tiene

$$\left.\begin{array}{rcl} A + B &=& 1 \\ -2A - B &=& 0 \end{array}\right\}$$

Sumando las ecuaciones se tiene que $A = -1$. Y sustituyendo en la primera ecuación se tiene que $B = 2$

Por tanto,

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = -\frac{1}{z-1} + \frac{2}{z-2}.$$

Aplicando la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2),

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-1}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-1}\right)(n-1) = 1,\\ \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n) &= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z-2}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{z}{z-2}\right)(n-1) = 2^{n-1},\end{aligned}$$

si $n \geq 1$. Ambas transformadas inversas son 0 si $n = 0$, de donde $x_0 = 0$.

Tomamos transformadas inversas para obtener $x_n$, $n \geq 1$. Así, por linealidad de la transformada inversa zeta, se tiene,

$$\begin{aligned}x_n &= \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = \mathscr{Z}^{-1}\left[-\frac{1}{z-1}+\frac{2}{z-2}\right](n) =\\ &= -\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-1}\right)(n) + 2\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z-2}\right)(n) =\\ &= -1 + 2\cdot 2^{n-1} = -1 + 2^n.\end{aligned}$$

Como esta expresión se anula cuando $n = 0$, podemos escribir la solución de la EDF como

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}\left[\mathscr{Z}(x_n)(z)\right](n) = 2^n - 1,$$

$\forall n \in \mathbb{N}$.

#### 6.2.3.2. Modelos matemáticos discretos

**Observación 6.2.13** Como vimos en la sección 6.1.3.3, ciertos sistemas se pueden modelar matemáticamente mediante ED donde el tiempo es una variable continua. En la práctica se suele trabajar con muestreos de señales y no con la modelización de las mismas, lo que obliga a modelizar la variable tiempo de forma discreta. De esta forma, la entrada y salida del sistema ya no son funciones que dependan de una variable $t \in \mathbb{R}$, sino que son mediciones puntuales de dichas señales, por lo que toman la forma de sucesiones de números reales o complejos. En ese caso, las ED son reemplazadas por EDF.

**Observación 6.2.14** Sistema masa-resorte-amortiguador discreto.- Por la Observación 6.1.19, sabemos que la ecuación diferencial

$$m\,x''(t) - b\,x'(t) - k\,x(t) = F_e(t)$$

modeliza un sistema masa-resorte-amortiguador con tiempo continuo. Para discretizar la ED, aproximamos las derivadas con diferencias finitas adelantadas,

$$\begin{aligned} m\,\frac{x_{n+2}-2x_{n+1}+x_n}{T^2} - b\,\frac{x_{n+1}-x_n}{T} - k\,x_n &= F_n, \\ m\,(x_{n+2}-2x_{n+1}+x_n) - bT\,(x_{n+1}-x_n) - kT^2\,x_n &= T^2\,F_n, \\ m\,x_{n+2} - (2m+bT)\,x_{n+1} + (m+bT-kT^2)\,x_n &= T^2\,F_n. \end{aligned}$$

donde $\{F_n\}_{n=0}^{+\infty}$ es el muestro de la función de excitación $F_e$.

**Observación 6.2.15** CIRCUITOS ELÉCTRICOS $RLC$ DISCRETOS.- Por la Observación 6.1.20, sabemos que la ecuación

$$R\,i(t) + L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt = u(t).$$

modeliza un circuito eléctrico $RLC$ como el de la Figura 6.4 con tiempo continuo. Para discretizar la ecuación vamos a escribirla primero en función de la corriente del condensador, $q(t)$. Así, teniendo en cuenta que

$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}(t) \longleftrightarrow q(t) = \int i(t)\,dt,$$

podemos reescribir la ecuación como una ED,

$$R\,\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}(t) + L\,\frac{\mathrm{d}^2q}{\mathrm{d}t^2}(t) + \frac{1}{C}q(t) - u(t) = 0.$$

Reorganizando,

$$L\,q''(t) + R\,q'(t) + \frac{1}{C}\,q(t) = u(t).$$

y aproximamos las derivadas con diferencias finitas adelantadas se tiene,

$$\begin{aligned} L\,\frac{x_{n+2}-2x_{n+1}+x_n}{T^2} + R\,\frac{x_{n+1}-x_n}{T} + \frac{1}{C}\,x_n &= u_n, \\ L\,(x_{n+2}-2x_{n+1}+x_n) + RT\,(x_{n+1}-x_n) + \frac{T^2}{C}\,x_n &= T^2\,u_n, \\ L\,x_{n+2} - (2L-RT)\,x_{n+1} + \left(L - RT + \frac{T^2}{C}\right)\,x_n &= T^2\,u_n. \end{aligned}$$

donde $\{u_n\}_{n=0}^{+\infty}$ es el muestreo de la tensión fuente $u$.

#### 6.2.3.3. Estabilidad

**Observación 6.2.16** Al igual que en los sistemas con tiempo continuo, los sistemas con tiempo discreto también deben ser diseñados para ser estables. Si en los primeros usábamos la función de transferencia para analizar la estabilidad, en los segundos vamos a definir la función zeta de transferencia con el mismo propósito.

**Definición 6.2.4**

- $n, m \in \mathbb{N}$, $n \geq m$
- $a_p, b_q \in \mathbb{R}$, $p = 0, 1, \ldots, n$, $q = 0, 1, \ldots, m$, $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$
- Sucesiones reales $\{x_k\}_{k=0}^{+\infty}$, $\{u_k\}_{k=0}^{+\infty}$, $u_k$ conocida, $x_k$ desconocida
- EDF lineal con coeficientes constantes

$$\sum_{p=0}^{n} a_p x_{k+p} = \sum_{q=0}^{m} b_q u_{k+q}$$

- Condiciones iniciales $x_p = 0$, $p = 0, 1, \ldots, n$, $u_q = 0$, $q = 0, 1, \ldots, m$

$\longrightarrow$ Se define la FUNCIÓN ZETA DE TRANSFERENCIA de la EDF a la función

$$G(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0}.$$

El sistema descrito mediante la ecuación en diferencias se dice que es un SISTEMA DE ORDEN $n$, grado del denominador de la función zeta de transferencia.

**Observación 6.2.17** Nótese que:

- Expandiendo los sumatorios la ecuación en diferencias tiene la forma

$$a_n\, x_{k+n} + a_{n-1}\, x_{k+n-1} + \cdots + a_0\, x_k = \\ = b_m\, u_{k+m} + b_{m-1}\, u_{k+m-1} + \cdots + b_0\, u_k.$$

La expresión a la derecha de la igualdad define a la sucesión $f_k$ que aparece en la Definición 6.2.3. Esta ecuación en diferencias podría ser el modelo matemático de un sistema en tiempo discreto, en cuyo caso la sucesión $u_k$ sería la entrada del sistema y $x_k$ sería la salida.

- La función zeta de transferencia se construye aplicando la transformada zeta a la ecuación en diferencias,

$$\mathscr{Z}\left(a_n\, x_{k+n} + \cdots + a_0\, x_k\right)(z) = \mathscr{Z}\left(b_m\, u_{k+m} + \cdots + b_0\, u_k\right)(z).$$

Aplicando linealidad, la segunda propiedad de traslación (Proposición 6.2.3) y que las condiciones iniciales son nulas tenemos

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}\left(x_k\right)(z) \cdot \left[a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0\right] = \\ = \mathscr{Z}\left(u_k\right)(z) \cdot \left[b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_0\right].\end{aligned}$$

Definiendo $G(z) = \mathscr{Z}(x_k)(z)/\mathscr{Z}(u_k)(z)$ y despejando se obtiene la función de transferencia,

$$G(z) = \frac{\mathscr{Z}(x_k)(z)}{\mathscr{Z}(u_k)(z)} = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0}.$$

Así pues, la función zeta de transferencia es el cociente entre las transformadas zeta de las sucesiones de salida y de entrada.

**Ejemplo 6.2.7** Calcula la función zeta de transferencia de:

a) Un sistema masa-resorte-amortiguador discreto como el descrito en la Observación 6.2.14

b) Un circuito $RLC$ discreto como el descrito en la Observación 6.2.15

Resolución

a) El sistema está modelado por la EDF

$$m\, x_{n+2} - (2m + bT)\, x_{n+1} + (m + bT - kT^2)\, x_n = T^2\, F_n.$$

Suponiendo que la masa está en reposo en los dos primeros instantes de tiempo, es decir $x_0 = 0$ y $x_1 = 0$, y que $T = 1$, aplicamos la transformada zeta,

$$\begin{aligned}\mathscr{Z}\left[m\, x_{n+2} - (2m + b)\, x_{n+1} + (m + b - k)\, x_n\right](z) &= \mathscr{Z}\left(F_n\right)(z), \\ m\, \mathscr{Z}\left(x_{n+2}\right)(z) - (2m + b)\, \mathscr{Z}\left(x_{n+1}\right)(z) - & \\ -(m + b - k)\, \mathscr{Z}\left(x_n\right)(z) &= \mathscr{Z}\left(F_n\right)(z), \\ m\left[z^2 \mathscr{Z}(x_n)(z) - z^2\, x_0 - z\, x_1\right] - & \\ -(2m + b)\left[z\, \mathscr{Z}(x_n)(z) - z\, x_0\right] - (m + b - k)\, \mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}\left(F_n\right)(z), \\ \left[mz^2 - (2m + b)z - (m + b - k)\right] \mathscr{Z}(x_n)(z) &= \mathscr{Z}\left(F_n\right)(z),\end{aligned}$$

Nótese que en la cuarta igualdad se han tenido en cuenta las condiciones iniciales. Por tanto, la función de transferencia es

$$G(z) = \frac{\mathscr{Z}(x_n)(z)}{\mathscr{Z}(F_n)(z)} = \frac{1}{mz^2 - (2m+b)z - (m+b-k)}.$$

b) El sistema está modelado por la EDF

$$L\,x_{n+2} - (2L - RT)\,x_{n+1} + \left(L - RT + \frac{T^2}{C}\right)\,x_n = T^2\,u_n$$

Suponiendo que la carga sea nula en los dos primeros instantes de tiempo, es decir $x_0 = 0$ y $x_1 = 0$, y que $T = 1$, aplicamos la transformada zeta,

$$\begin{aligned}
\mathscr{Z}\left[L\,x_{n+2} - (2L-R)\,x_{n+1} + \left(L - R + \frac{1}{C}\right)\,x_n\right] &= \mathscr{Z}\,(u_n)\,, \\
L\,\mathscr{Z}\,(x_{n+2}) - (2L-R)\,\mathscr{Z}\,(x_{n+1}) - & \\
- \left(L - R + \frac{1}{C}\right)\,\mathscr{Z}\,(x_n) &= \mathscr{Z}\,(u_n)\,, \\
L\left[z^2\,\mathscr{Z}(x_n) - z^2\,x_0 - z\,x_1\right] - & \\
-(2L-R)\left[z\,\mathscr{Z}(x_n) - z\,x_0\right] - \left(L - R + \frac{1}{C}\right)\,\mathscr{Z}(x_n) &= \mathscr{Z}\,(u_n)\,, \\
\left[Lz^2 - (2L-R)z - \left(L - R + \frac{1}{C}\right)\right]\mathscr{Z}(x_n) &= \mathscr{Z}\,(u_n)\,,
\end{aligned}$$

Nótese que se ha eliminado la dependencia de $\mathscr{Z}$ respecto de $z$ para simplificar la notación y que en la cuarta igualdad se han tenido en cuenta las condiciones iniciales. Por tanto, la función de transferencia es

$$G(z) = \frac{\mathscr{Z}(x_n)(z)}{\mathscr{Z}(u_n)(z)} = \frac{1}{Lz^2 - (2L-R)z - \left(L - R + \frac{1}{C}\right)}.$$

**Observación 6.2.18** Al igual que en los sistemas continuos, dos sistemas discretos distintos pueden tener la misma función zeta de transferencia, en cuyo caso diremos que son sistemas ANÁLOGOS. En el Ejemplo 6.2.7, las funciones zeta de transferencia del sistema masa-resorte-amortiguador discreto y del sistema $RLC$ discreto son idénticas si identificamos $m$ con $L$, $b$ con $-R$ y $-k$ con $1/C$. Por tanto, ambos sistemas son análogos. Nótese que el emparejamiento de parámetros es el mismo que en los sistemas continuos, como no podría ser de otra manera.

**Definición 6.2.5**

- $G(z)$ función zeta de transferencia

$$\longrightarrow \begin{cases} \text{La sucesión} \\ h_n = \mathscr{Z}^{-1}[G(z)](n) \\ \text{se conoce como RESPUESTA AL IMPULSO del sistema discreto} \end{cases}$$

**Observación 6.2.19** Despejando $\mathscr{Z}(x_n)(z)$ del cociente que define a la función zeta de transferencia se tiene,

$$G(z) = \frac{\mathscr{Z}(x_n)(z)}{\mathscr{Z}(u_n)(z)} \longleftrightarrow \mathscr{Z}(x_n)(z) = G(z)\,\mathscr{Z}(u_n)(z).$$

Tomando la sucesión impulso unitario discreto $\delta_0(n)$ como sucesión de entrada, es decir, $u_n = \delta_0(n)$, y teniendo en cuenta que $\mathscr{Z}(\delta_0)(z) = 1$, se tiene

$$\mathscr{Z}(x_n)(z) = G(z).$$

Tomando transformadas inversas,

$$x_n = \mathscr{Z}^{-1}[G(z)](n).$$

Por tanto, la sucesión respuesta al impulso unitario es la salida del sistema cuando la entrada es la sucesión impulso unitario.

**Definición 6.2.6**

- $h_n$ respuesta al impulso

$$\longrightarrow \begin{cases} \text{La EDF lineal de coeficientes constantes asociada a } h_n \text{ es ESTABLE si} \\ \lim_{n\to+\infty} h_n = 0 \end{cases}$$

**Proposición 6.2.6**

- $G(z)$ función zeta de transferencia
- $z_p \in \mathbb{C}$ polos de $G$, $p = 1, 2, \ldots, n$
- $|z_p| < 1$, $\forall p = 1, 2, \ldots, n$

$$\longrightarrow \begin{cases} \text{La EDF lineal de coeficientes constantes} \\ \text{asociada a } G(z) \text{ es estable} \end{cases}$$

**Observación 6.2.20** Sea

$$G(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0},$$

la función zeta de transferencia de la EDF. Denotamos $P(z)$ al numerador y $Q(z)$ al denominador. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que las raíces de $P$ y $Q$ son distintas, ya que en caso contrario los factorizaríamos y anularíamos los términos asociados a las raíces comunes. De esta forma, las raíces de $Q$ son polos de $G$. Recordemos que por definición $n \geq m$. Veamos dos casos:

- $n > m$.- Sean $z_p \in \mathbb{C}$, $p = 1, 2, \ldots, n$, las raízes de $Q(z)$. Por tanto, podemos descomponer $P/Q$ en fracciones simples teniendo en cuenta que cada $z_p$ generará una suma de fracciones de la forma

$$\frac{A_{p,1}}{z - z_p} + \frac{A_{p,2}}{(z - z_p)^2} + \cdots + \frac{A_{p,k}}{(z - z_p)^k},$$

siendo $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $k \leq n$, la multiplicidad de $z_p$.

Por linealidad de la transformada zeta, basta comprobar que la transformada inversa zeta de cada sumando tiende a cero para que el sistema sea estable.

  - $k = 1$.- En este caso solo tendríamos el primer sumando. Teniendo en cuenta que

$$\mathscr{Z}\left[(z_p)^n\right](z) = \frac{z}{z - z_p},$$

y aplicando la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2),

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z - z_p}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{z - z_p}\right)(n) =$$
$$= \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\mathscr{Z}\left[(z_p)^n\right](z)\right)(n) = \begin{cases} (z_p)^{n-1}, & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

Por tanto, si $\theta_p$ es un argumento de $z_p$,

$$\lim_{n\to+\infty} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{A_{p,1}}{z - z_p}\right)(n) = \lim_{n\to+\infty} A_{p,1}\,(z_p)^{n-1} =$$
$$= A_{p,1} \lim_{n\to+\infty} \left(|z_p|\, e^{i\theta_p}\right)^{n-1} = A_{p,1} \lim_{n\to+\infty} |z_p|^{n-1}\, e^{i(n-1)\theta_p}.$$

Como $\left|e^{i(n-1)\theta_p}\right| = 1$, resulta evidente que

$$\lim_{n\to+\infty} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{A_{p,1}}{z-z_p}\right)(n) = 0 \longleftrightarrow \lim_{n\to+\infty} |z_p|^{n-1} = 0,$$

lo cual ocurre si $|z_p| < 1$.

- $k > 1$.- Basta con que comprobemos un sumando genérico con potencia $k$, ya que todos son análogos. Teniendo en cuenta que

$$\mathscr{Z}\left(\binom{n}{k-1}\cdot (z_p)^{n-(k-1)}\right)(z) = \frac{z}{(z-z_p)^k},$$

y aplicando la primera propiedad de traslación (Proposición 6.2.2), se tiene que

$$\mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{(z-z_p)^k}\right)(n) = \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{1}{z}\,\frac{z}{(z-z_p)^k}\right)(n) =$$

$$= \mathscr{Z}^{-1}\left[\frac{1}{z}\,\mathscr{Z}\left(\binom{n}{k-1}\cdot (z_p)^{n-(k-1)}\right)(z)\right](n) =$$

$$= \begin{cases} \binom{n-1}{k-1}\cdot (z_p)^{n-k}, & n \geq 1 \\ \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

Por tanto, si $\theta_p$ es un argumento de $z_p$,

$$\lim_{n\to+\infty} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{A_{p,k}}{(z-z_p)^k}\right)(n) = \lim_{n\to+\infty} A_{p,k}\binom{n-1}{k-1}\cdot (z_p)^{n-k} =$$
$$= A_{p,k}\lim_{n\to+\infty}\binom{n-1}{k-1}|z_p|^{n-k}\,e^{i(n-k)\theta_p}.$$

Como $\left|e^{i(n-k)\theta_p}\right| = 1$, resulta evidente que

$$\lim_{n\to+\infty} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{A_{p,k}}{(z-z_p)^k}\right)(n) = 0 \longleftrightarrow \lim_{n\to+\infty}\binom{n-1}{k-1}|z_p|^{n-k} = 0.$$

Y como

$$\binom{n-1}{k-1} = \frac{(n-1)!}{(n-k)!\,(k-1)!} =$$

$$= \frac{(n-1)\ldots(n-k+1)}{(k-1)!} = \frac{1}{(k-1)!}\left(n^{k-1}+\ldots\right)$$

es un polinomio en $n$ de grado $k-1$, se tiene que

$$\lim_{n\to+\infty} \binom{n-1}{k-1} |z_p|^{n-k} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(k-1)!}\, n^{k-1}\, |z_p|^{n-k}\,.$$

Si $|z_p| \geq 1$, el límite tiende a infinito, pero si $|z_p| < 1$,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(k-1)!}\, n^{k-1}\, |z_p|^{n-k} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(k-1)!}\, \frac{n^{k-1}}{\left(\frac{1}{|z_p|}\right)^{n-k}} = 0,$$

ya que el denominador es un infinito de orden superior al del numerador. Por tanto, si $|z_p| < 1$,

$$\lim_{n\to+\infty} \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{A_{p,k}}{(z-z_p)^k}\right)(n) = 0.$$

- $n = m$.- Escribimos

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = M + \frac{P_1(z)}{Q(z)},$$

con $M \in \mathbb{R}$ y $P_1(z)$ un polinomio de grado menor que $n$. Como la transformada inversa zeta es lineal, se tiene que la respuesta al impulso del sistema es

$$\begin{aligned} h_n = \mathscr{Z}^{-1}(G(z))(n) &= M\,\mathscr{Z}^{-1}(1)(n) + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{P_1(z)}{Q(z)}\right)(n) = \\ &= M\,\delta_0 + \mathscr{Z}^{-1}\left(\frac{P_1(z)}{Q(z)}\right)(n). \end{aligned}$$

Como

$$\lim_{n\to+\infty} \delta_0 = 0,$$

la estabilidad del sistema depende de $P_1/Q$, que ya se ha estudiado en el caso anterior.

## 6.3. Ejercicios

### 6.3.1. Enunciados

1. Calcule, mediante la definición, las transformadas de Laplace de las siguientes funciones

   a) $1$
   b) $t$
   c) $t^n$
   d) $\cos \omega t$, $\omega \in \mathbb{R}$
   e) $\operatorname{sen} \omega t$, $\omega \in \mathbb{R}$
   f) $\cosh \omega t$, $\omega \in \mathbb{R}$
   g) $\operatorname{senh} \omega t$, $\omega \in \mathbb{R}$

2. Calcule las transformadas de Laplace de las siguientes funciones

   a) $\sqrt{t} + 3t$
   b) $3t^{5/2} - 4t^3$
   c) $t - 2e^{3t}$
   d) $t^{3/2} - e^{-10t}$
   e) $1 + \cosh 5t$
   f) $\operatorname{sen} 2t + \cos 2t$
   g) $\cos^2 2t$
   h) $(1+t)^3$

3. Calcule las transformadas inversas de Laplace de las siguientes funciones

   a) $\dfrac{4s - 3\pi}{s^2 + \pi^2}$
   b) $\dfrac{s^4 - 3s^2 + 12}{s^5}$
   c) $\dfrac{10}{2s + \sqrt{2}}$
   d) $\dfrac{n\pi L}{L^2 s^2 + n^2 \pi^2}$, $n \in \mathbb{N}$, $L \in \mathbb{R}$, $L > 0$
   e) $\dfrac{20}{(s-1)(s+4)}$
   f) $\dfrac{8}{s^2 + 4s}$

4. Calcule las transformadas de Laplace de las siguientes funciones. Utilice el teorema de traslación en el eje s

   a) $t^4 e^{\pi t}$
   b) $t^{3/2} e^{-4t}$
   c) $e^{-2t} \operatorname{sen}(3\pi t)$
   d) $e^{-t/2} \cos\left(2t - \dfrac{\pi}{4}\right)$

5. Calcule las transformadas inversas de Laplace de las siguientes funciones. Utilice el teorema de traslación en el eje $s$

   a) $\dfrac{3}{2s-4}$

   b) $\dfrac{s-1}{(s+1)^3}$. Sugerencia: descomponga en fracciones simples

   c) $\dfrac{1}{s^2+4s+4}$. Sugerencia: complete cuadrados en el denominador

   d) $\dfrac{2s+3}{s^2+2s+2}$. Sugerencia: complete cuadrados en el denominador

   e) $\dfrac{s}{s^2-2s+2}$. Sugerencia: complete cuadrados en el denominador

6. Calcule las transformadas inversas de Laplace de las siguientes funciones. Téngase en cuenta que $a, b, c, k, \omega, \zeta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Sugerencia: complete cuadrados en el denominador de los apartados aa) y bb), y descomponga en fracciones simples en los apartados g-n, q-s, y-z y bb.

   a) $1$

   b) $e^{-sa}$, $a \geq 0$

   c) $\dfrac{1}{s}$

   d) $\dfrac{1}{s}\, e^{-as}$

   e) $\dfrac{1}{s}\left(1 - e^{-as}\right)$

   f) $\dfrac{1}{s+a}$

   g) $\dfrac{1}{(s+a)(s+b)}$

   h) $\dfrac{s}{(s+a)(s+b)}$

   i) $\dfrac{s+k}{(s+a)(s+b)}$

   j) $\dfrac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$

   k) $\dfrac{s+k}{(s+a)(s+b)(s+c)}$

   l) $\dfrac{1}{s(s+a)}$

   m) $\dfrac{1}{s(s+a)(s+b)}$

   n) $\dfrac{s+k}{s(s+a)(s+b)}$

   o) $\dfrac{1}{s^n}$

   p) $\dfrac{1}{(s+a)^n}$

   q) $\dfrac{1}{s(s+a)^2}$

   r) $\dfrac{s+k}{s(s+a)^2}$

   s) $\dfrac{1}{s^2(s+a)}$

   t) $\dfrac{s+k}{s^2+\omega^2}$

   u) $\dfrac{s \operatorname{sen}\theta + \omega \cos\theta}{s^2+\omega^2}$

v) $\dfrac{1}{(s+a)^2+\omega^2}$

w) $\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

x) $\dfrac{s+k}{(s+a)^2+\omega^2}$

y) $\dfrac{1}{s(s^2+\omega^2)}$

z) $\dfrac{s+k}{s(s^2+\omega^2)}$

aa) $\dfrac{1}{s^2+2\zeta\omega s+\omega^2}$

bb) $\dfrac{1}{s(s^2+2\zeta\omega s+\omega^2)}$

7. Calcule las transformadas de Laplace de las siguientes funciones. Utilice el Teorema de traslación en el eje $t$

a) $f(t)=\begin{cases} 0, & 0\le t<3,\\ t^2, & t\ge 3\end{cases}$

b) $f(t)=\begin{cases} 2, & 0\le t<3,\\ 0, & t\ge 3\end{cases}$

c) $f(t)=\begin{cases} 0, & 0\le t<1,\\ 1, & 1\le t\le 4,\\ 0, & t>4\end{cases}$

d) $f(t)=\begin{cases} \operatorname{sen} t, & 0\le t\le 2\pi,\\ 0, & t>2\pi\end{cases}$

e) $f(t)=\begin{cases} \operatorname{sen} t, & 0\le t\le 3\pi,\\ 0, & t>3\pi\end{cases}$

f) $f(t)=\begin{cases} \cos \pi t, & 0\le t\le 2,\\ 0, & t>2\end{cases}$

8. Resuelva, mediante el uso de transformadas de Laplace, las siguientes ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales

a) $\begin{cases} x''-6x'+8x=2\\ x(0)=0\\ x'(0)=0\end{cases}$

b) $\begin{cases} x'''+x''-6x'=0\\ x(0)=0\\ x'(0)=0\\ x''(0)=1\end{cases}$

c) $\begin{cases} x''+6x'+25x=0\\ x(0)=2\\ x'(0)=3\end{cases}$

d) $\begin{cases} x^{(4)}-x=0\\ x(0)=1\\ x'(0)=0\\ x''(0)=0\\ x'''(0)=0\end{cases}$

e) $\begin{cases} -x'''-x''+8x'+12x=\delta(t)\\ x(0)=1\\ x'(0)=0\\ x''(0)=-1\end{cases}$

f) $\begin{cases} x'''+4x''+5x'+2x=\delta(t)\\ x(0)=2\\ x'(0)=0\\ x''(0)=1\end{cases}$

g) $\begin{cases} x'''+6x''+9x'+4x=\delta(t)\\ x(0)=0\\ x'(0)=1\\ x''(0)=3\end{cases}$

h) $\begin{cases} x'''+5x''+7x'+3x=\delta(t)\\ x(0)=-1\\ x'(0)=0\\ x''(0)=3\end{cases}$

9. Calcule las transformadas inversas de Laplace de las siguientes funciones. Utilice la Proposición 6.1.7

   a) $\dfrac{1}{s(s-3)}$

   b) $\dfrac{3}{s(s+5)}$

   c) $\dfrac{1}{s(s^2+4)}$

   d) $\dfrac{2s+1}{s(s^2+9)}$

10. Calcule, mediante la definición, las transformadas zeta de las siguientes funciones

    a) $x_n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n > 0 \end{cases}$

    b) $x_n = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

    c) $x_n = 1$

    d) $x_n = a^n$, $a \in \mathbb{R}$

    e) $x_n = na^{n-1}$, $a \in \mathbb{R}$
    Sugerencia: derive respecto de $a$ el resultado anterior

    f) $x_n = n$
    Sugerencia: deduzca el resultado a partir del resultado anterior

    g) $x_n = e^{-nT}$, $T \in \mathbb{R}$

    h) $x_n = \cos(n\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}$
    Sugerencia: utilice la definición del coseno complejo y tenga en cuenta que el resultado anterior también es válido con exponentes complejos

    i) $x_n = \operatorname{sen}(n\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}$
    Sugerencia: utilice la definición del seno complejo y tenga en cuenta que el resultado del apartado g) también es válido con exponentes complejos

11. Calcule las transformadas zeta de las siguientes sucesiones definidas para $n \in \mathbb{N}$

a) $7 + 7^n$

b) $2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n$

c) $n2^n$

d) $\dfrac{n}{2} + \cos 3n$

e) $\operatorname{sen}^2 5n$

f) $n + e^{2n}$

g) $x_n = \begin{cases} 1, & n = 1, 2, 3, 7 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$

12. Calcule las transformadas zeta de $x_{n-3}$ y $x_{n+3}$, siendo $x_n$ las sucesiones del ejercicio anterior

13. Calcule las transformadas inversas zeta de las siguientes funciones complejas mediante el método de descomposición en fracciones simples y el de los residuos, sabiendo que las sucesiones resultantes son causales

a) $\dfrac{2z+1}{(z+1)(z-3)}$

b) $\dfrac{z}{(2z+1)(z-3)}$

c) $\dfrac{2z}{2z^2+z-1}$

d) $\dfrac{1+z}{z^3} + \dfrac{3z}{3z+1}$

e) $\dfrac{z-3}{z^2-3z+2}$

f) $\dfrac{z^3+2z^2+1}{z^3}$

g) $\dfrac{z}{z^2-2z+2}$

14. Resuelva, mediante el uso de transformadas zeta, las siguientes ecuaciones en diferencias finitas con condiciones iniciales

a) $\begin{cases} x_{n+2} + x_{n+1} - 2x_n = 0 \\ x_0 = 2 \\ x_1 = 1 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_{n+2} - 6x_{n+1} + 8x_n = 2 \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x_{n+3} + x_{n+2} - 6x_{n+1} = 0 \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x_{n+4} - x_n = 0 \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} -x_{n+3} - x_{n+2} + 8x_{n+1} + 12x_n = \delta_0(n) \\ x_0 = 1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = -1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} x_{n+3} + 4x_{n+2} + 5x_{n+1} + 2x_n = \delta_0(n) \\ x_0 = 2 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 1 \end{cases}$

g) $\begin{cases} x_{n+3} + 6x_{n+2} + 9x_{n+1} + 4x_n = \delta_0(n) \\ x_0 = 0 \\ x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$

h) $\begin{cases} x_{n+3} + 5x_{n+2} + 7x_{n+1} + 3x_n = \delta_0(n) \\ x_0 = -1 \\ x_1 = 0 \\ x_2 = 3 \end{cases}$

### 6.3.2. Soluciones

1. Resultados en la Tabla 6.1

2. a) $\dfrac{3}{s^2} + \dfrac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$

   b) $\dfrac{45\sqrt{\pi}}{8s^{7/2}} - \dfrac{24}{s^4}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$

   c) $\dfrac{1}{s^2} - \dfrac{2}{s-3}$, $\mathrm{Re}(s) > 3$

   d) $\dfrac{3\sqrt{\pi}}{4s^{5/2}} - \dfrac{1}{s+10}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$

   e) $\dfrac{s}{s^2-25} + \dfrac{1}{s}$, $\mathrm{Re}(s) > 5$

   f) $\dfrac{s}{s^2+4} + \dfrac{2}{s^2+4}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$

   g) $\dfrac{s^2+8}{s\,(s^2+16)}$, $\mathrm{Re}(s) > 0$

h) $\dfrac{1}{s}+\dfrac{3}{s^2}+\dfrac{6}{s^3}+\dfrac{6}{s^4}$, $\mathrm{Re}(s)>0$

3. a) $4\cos(\pi t)-3\,\mathrm{sen}\,(\pi t)$

b) $\dfrac{t^4}{2}-\dfrac{3t^2}{2}+1$

c) $5e^{-t\sqrt{2}/2}$

d) $\mathrm{sen}\,\dfrac{\pi n t}{L}$

e) $4e^{t}-4e^{-4t}$

f) $2-2e^{-4\,t}$

4. a) $\dfrac{4!}{(s-\pi)^5}$, $\mathrm{Re}(s)>\pi$

b) $\dfrac{3\sqrt{\pi}}{4\,(s+4)^{5/2}}$, $\mathrm{Re}(s)>-4$

c) $\dfrac{3\,\pi}{(s+2)^2+9\,\pi^2}$, $\mathrm{Re}(s)>-2$

d) $\dfrac{\sqrt{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+4}\left(1+\dfrac{s+\frac{1}{2}}{2}\right)$, $\mathrm{Re}(s)>-1/2$

5. a) $\dfrac{3}{2}\,e^{2t}$

b) $te^{-t}-t^2e^{-t}$

c) $te^{-2t}$

d) $2e^{-t}\left(\cos t+\dfrac{\mathrm{sen}\,t}{2}\right)$

e) $e^{t}\,(\cos t+\mathrm{sen}\,t)$

6. Recuerde que $t>0$ en las siguientes funciones.

a) $\delta(t)$

b) $\delta(t-a)$

c) $H(t)$

d) $H(t-a)$

e) $H(t)-H(t-a)$

f) $e^{-at}$

g) $\dfrac{1}{b-a}\left(e^{-at}-e^{-bt}\right)$

h) $\dfrac{1}{a-b}\left(ae^{-at}-be^{-bt}\right)$

i) $\dfrac{1}{b-a}\left((k-a)e^{-at}-(k-b)e^{-bt}\right)$

j) $\dfrac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \dfrac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \dfrac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$

k) $\dfrac{(k-a)e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \dfrac{(k-b)e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \dfrac{(k-c)e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$

l) $\dfrac{1}{a}\left(1-e^{-at}\right)$

m) $\dfrac{1}{ab}\left(1 - \dfrac{be^{-at}}{b-a} + \dfrac{ae^{-bt}}{b-a}\right)$

n) $\dfrac{1}{ab}\left(k - \dfrac{b(k-a)e^{-at}}{b-a} + \dfrac{a(k-b)e^{-bt}}{b-a}\right)$

o) $\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}$

p) $\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-at}$

q) $\dfrac{1}{a^2}\left(1-e^{-at}-ate^{-at}\right)$

r) $\dfrac{1}{a^2}\left(k-ke^{-at}+a(a-k)te^{-at}\right)$

s) $\dfrac{1}{a^2}\left(-1+at+e^{-at}\right)$

t) $\cos(\omega t) + \dfrac{k}{\omega}\operatorname{sen}(\omega t) = \sqrt{\dfrac{\omega^2+k^2}{w^2}}\,\operatorname{sen}\left(\omega t + \arctan\dfrac{\omega}{k}\right)$.
En la última desigualdad se ha tenido en cuenta que

$$A\operatorname{sen}\alpha + B\cos\alpha = \rho\operatorname{sen}(\alpha+\theta),$$

donde $\rho = \sqrt{A^2+B^2}$ y $\theta = \arctan(B/A)$

u) $\operatorname{sen}(\theta)\cos(\omega t) + \cos(\theta)\operatorname{sen}\omega t = \operatorname{sen}(\omega t+\theta)$.
En la última desigualdad se ha tenido en cuenta que $\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$

v) $\dfrac{1}{\omega}\,e^{-at}\operatorname{sen}(\omega t)$

w) $e^{-at}\cos(\omega t)$

x) $e^{-at}\cos(\omega t) + \dfrac{k-a}{\omega}\,e^{-at}\operatorname{sen}(\omega t) =$
$\sqrt{\dfrac{(k-a)^2+\omega^2}{w^2}}\,e^{-at}\operatorname{sen}\left(\omega t + \arctan\dfrac{\omega}{k-a}\right)$.
En la última desigualdad se ha tenido en cuenta que

$$A\operatorname{sen}\alpha + B\cos\alpha = \rho\operatorname{sen}(\alpha+\theta),$$

donde $\rho = \sqrt{A^2 + B^2}$ y $\theta = \arctan(B/A)$

y) $\dfrac{1}{\omega^2}(1 - \cos(\omega t))$

z) $\dfrac{k}{\omega^2} - \dfrac{k}{\omega^2}\cos(\omega t) + \dfrac{1}{\omega}\operatorname{sen}(\omega t) = \dfrac{k}{\omega^2} + \sqrt{\dfrac{k^2+\omega^2}{\omega^4}}\cos\left(\omega t + \arctan\dfrac{\omega}{k}\right)$.
En la última desigualdad se ha tenido en cuenta que

$$A\operatorname{sen}\alpha + B\cos\alpha = \rho\cos(\alpha - \phi),$$

donde $\rho = \sqrt{A^2 + B^2}$ y $\phi = \arctan(A/B)$

aa) $\dfrac{1}{\omega\sqrt{1-\zeta^2}}\, e^{-\zeta\omega t}\operatorname{sen}\left(t\omega\sqrt{1-\zeta^2}\right)$

bb) $\dfrac{1}{\omega^2} - \dfrac{1}{\omega^2}\, e^{-\zeta\omega t}\left(\cos\left(t\omega\sqrt{1-\zeta^2}\right) + \dfrac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\operatorname{sen}\left(t\omega\sqrt{1-\zeta^2}\right)\right) =$
$\dfrac{1}{\omega^2} - \dfrac{1}{\omega^2\sqrt{1-\zeta^2}}\, e^{-\zeta\omega t}\operatorname{sen}\left(t\omega\sqrt{1-\zeta^2} + \arctan\dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}\right)$.
En la última desigualdad se ha tenido en cuenta que

$$A\operatorname{sen}\alpha + B\cos\alpha = \rho\operatorname{sen}(\alpha + \theta),$$

donde $\rho = \sqrt{A^2 + B^2}$ y $\theta = \arctan(B/A)$

7. a) $e^{-3s}\left(\dfrac{9}{s} + \dfrac{6}{s^2} + \dfrac{2}{s^3}\right)$

b) $\dfrac{2}{s} - \dfrac{2\,\mathrm{e}^{-3\,s}}{s}$

c) $\dfrac{e^{-s}}{s} - \dfrac{e^{-4s}}{s}$

d) $\dfrac{1 - e^{-2\pi s}}{s^2 + 1}$

e) $\dfrac{1 + e^{-3\pi s}}{s^2 + 1}$

f) $\dfrac{s - s\,e^{-2s}}{s^2 + \pi^2}$

8. a) $x(t) = \dfrac{e^{4t}}{4} - \dfrac{e^{2t}}{2} + \dfrac{1}{4}$

b) $x(t) = \dfrac{e^{2t}}{10} + \dfrac{e^{-3t}}{15} - \dfrac{1}{6}$

c) $x(t) = e^{-3t}\left(2\cos 4t + \frac{9\operatorname{sen} 4t}{4}\right)$

d) $x(t) = \dfrac{e^t}{4} + \dfrac{e^{-t}}{4} + \dfrac{\cos t}{2}$

e) $x(t) = \dfrac{2e^{3t}}{25} + \dfrac{23e^{-2t}}{25} + \dfrac{8te^{-2t}}{5}$.

f) $x(t) = 4e^{-2t} - 2e^{-t} + 6te^{-t}$

g) $x(t) = \dfrac{2e^{-4t}}{3} - \dfrac{2e^{-t}}{3} + 3te^{-t}$

h) $x(t) = \dfrac{3e^{-3t}}{4} - \dfrac{7e^{-t}}{4} + \dfrac{te^{-t}}{2}$

9. a) $\dfrac{e^{3t}}{3} - \dfrac{1}{3}$

   b) $\dfrac{3}{5} - \dfrac{3e^{-5t}}{5}$

   c) $\dfrac{1}{4} - \dfrac{\cos 2t}{4}$

   d) $\dfrac{2\,\mathrm{sen}\,3t}{3} - \dfrac{\cos 3t}{9} + \dfrac{1}{9}$

10. Resultados en la Tabla 6.4

11. a) $\dfrac{7z}{z-1} + \dfrac{z}{z-7}$, $|z| > 7$

    b) $\dfrac{2z}{z-2} + \dfrac{3z}{z-3}$, $|z| > 3$

    c) $\dfrac{2z}{(z-2)^2}$, $|z| > 2$

    d) $\dfrac{z}{2(z-1)^2} + \dfrac{z(z-\cos 3)}{z^2 - 2z\cos(3) + 1}$, $|z| > 1$

    e) $\dfrac{z}{2(z-1)} - \dfrac{z(z-\cos 10)}{2(z^2 - 2z\cos(10) + 1)}$, $|z| > 1$

    f) $\dfrac{z}{(z-1)^2} + \dfrac{z}{z-e^2}$, $|z| > e^2$

    g) $\dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{z^2} + \dfrac{1}{z^3} + \dfrac{1}{z^7}$, $|z| > 0$

12. a) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{7}{z^2(z-1)} + \dfrac{1}{z^2(z-7)}$, $|z| > 7$

    $\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = \dfrac{7z^4}{z-1} + \dfrac{z^4}{z-7} - 8z^3 - 14z^2 - 56z$, $|z| > 7$

    b) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{2}{z^2(z-2)} + \dfrac{3}{z^2(z-3)}$, $|z| > 3$

    $\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = \dfrac{2z^4}{z-2} + \dfrac{3z^4}{z-3} - 5z^3 - 13z^2 - 35z$, $|z| > 3$

    c) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{2}{z^2(z-2)^2}$, $|z| > 2$

    $\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = \dfrac{2z^4}{(z-2)^2} - 2z^2 - 8z$, $|z| > 2$

    d) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{1}{2z^2(z-1)^2} + \dfrac{z-\cos 3}{z^2(z^2 - 2z\cos(3) + 1)}$, $|z| > 1$

    $\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = \dfrac{z^4}{2(z-1)^2} + \dfrac{z^4(z-\cos 3)}{z^2 - 2z\cos(3) + 1} - z^3 - (\dfrac{1}{2} + \cos 3)z^2 - (1 + \cos 6)z$, $|z| > 1$

    e) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{1}{2z^2(z-1)} - \dfrac{z-\cos 10}{2z^2(z^2 - 2z\cos(10) + 1)}$, $|z| > 1$

    $\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = \dfrac{z^4}{2(z-1)} - \dfrac{z^4(z-\cos 10)}{2(z^2 - 2z\cos(10) + 1)} - \mathrm{sen}^2(5)z^2 - \mathrm{sen}^2(10)z$, $|z| > 1$

f) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{1}{z^2(z-1)^2} + \dfrac{1}{z^2(z-e^2)}$, $|z| > e^2$

$\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = \dfrac{z^4}{(z-1)^2} + \dfrac{z^4}{z-e^2} - z^3 - (1+e^2)z^2 - (2+e^4)z$, $|z| > e^2$

g) $\mathscr{Z}(x_{n-3})(z) = \dfrac{1}{z^4} + \dfrac{1}{z^5} + \dfrac{1}{z^6} + \dfrac{1}{z^{10}}$, $|z| > 0$

$\mathscr{Z}(x_{n+3})(z) = z^2 + z + 1 + \dfrac{1}{z^4} - 0 - z^2 - z = 1 + \dfrac{1}{z^4}$, $|z| > 0$

13. a) $x_n = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ \dfrac{7 \cdot 3^{n-1}}{4} + \dfrac{(-1)^{n-1}}{4}, & n > 0 \end{cases}$

b) $x_n = \dfrac{3^n}{7} + \dfrac{(-1)^{n+1}}{7 \cdot 2^n}$, $n \in \mathbb{N}$

c) $x_n = \dfrac{1}{3 \cdot 2^{n-1}} + \dfrac{2(-1)^{n-1}}{3}$, $n \in \mathbb{N}$

d) $x_n = \begin{cases} \dfrac{(-1)^n}{3^n}, & n \neq 2, 3, \\ \dfrac{1}{3^2} + 1, & n = 2, \\ -\dfrac{1}{3^3} + 1, & n = 3 \end{cases}$

e) $x_n = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ 2 - 2^{n-1}, & n > 0 \end{cases}$

f) $x_n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 2, & n = 1, \\ 1, & n = 3, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$

g) $x_n = -\dfrac{i}{2}\left((1+i)^n - (1-i)^n\right) = 2^{n/2} \operatorname{sen} \dfrac{n\pi}{4}$

14. a) $x_n = \dfrac{(-2)^n}{3} + \dfrac{5}{3}$

b) $x_n = \dfrac{4^n}{3} - 2^n + \dfrac{2}{3}$

c) $x_n = -\dfrac{\delta_0(n)}{6} + \dfrac{2^{n-1}}{5} + \dfrac{(-3)^{n-1}}{5} =$

$$= \begin{cases} 0, & n = 0 \\ \dfrac{2^{n-1}}{5} + \dfrac{(-3)^{n-1}}{5}, & n > 0 \end{cases}$$

d) $x_n = \dfrac{1}{4} - \dfrac{(-1)^{n-1}}{4} + \dfrac{(-i)^n}{4} + \dfrac{i^n}{4} = \dfrac{1}{4} - \dfrac{(-1)^{n-1}}{4} + \dfrac{i^n}{4}\left(1 + (-1)^n\right) =$

$$= \begin{cases} 1, & n = 0 \\ \dfrac{1}{4} - \dfrac{(-1)^{n-1}}{4} + \dfrac{i^n}{4}\left(1 + (-1)^n\right), & n > 0 \end{cases}$$

Nótese que

$$\frac{i^n}{4}\left(1 + (-1)^n\right) = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{(-1)^{n/2}}{2}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

e) $x_n = \dfrac{\delta_0(n)}{12} - \dfrac{8\,(-2)^{n-1}}{25} + \dfrac{8 \cdot 3^{n-1}}{25} + \dfrac{13\,(-2)^{n-2}\,(n-1)}{5} =$

$$= \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -\dfrac{8\,(-2)^{n-1}}{25} + \dfrac{8 \cdot 3^{n-1}}{25} + \dfrac{13\,(-2)^{n-2}\,(n-1)}{5}, & n > 0 \end{cases}$$

f) $x_n = \dfrac{\delta_0(n)}{2} - 5\,(-2)^{n-1} + 5\,(-1)^{n-1} - 4\,(-1)^{n-2}\,(n-1) =$

$$= \begin{cases} 2, & n = 0 \\ -5\,(-2)^{n-1} + 5\,(-1)^{n-1} - 4\,(-1)^{n-2}\,(n-1)\,, & n > 0 \end{cases}$$

g) $x_n = \dfrac{\delta_0(n)}{4} - \dfrac{19\,(-4)^{n-1}}{9} + \dfrac{28\,(-1)^{n-1}}{9} - \dfrac{7\,(-1)^{n-2}\,(n-1)}{3} =$

$$= \begin{cases} 0, & n = 0 \\ -\dfrac{19\,(-4)^{n-1}}{9} + \dfrac{28\,(-1)^{n-1}}{9} - \dfrac{7\,(-1)^{n-2}\,(n-1)}{3}, & n > 0 \end{cases}$$

h) $x_n = \dfrac{\delta_0(n)}{3} - \dfrac{5\,(-3)^{n-1}}{4} + \dfrac{5\,(-1)^{n-1}}{4} + \dfrac{(-1)^{n-2}\,(n-1)}{2} =$

$$= \begin{cases} -1, & n = 0 \\ -\dfrac{5\,(-3)^{n-1}}{4} + \dfrac{5\,(-1)^{n-1}}{4} + \dfrac{(-1)^{n-2}\,(n-1)}{2}, & n > 0 \end{cases}$$